نسخة 1448 الفصل الاول
جزئية الاختبار النصفي (الميد)

مهارات جامعية
نهج 101

ملخص وتجميعات

ع د ل

للتنوية : الملزمة تغني عن الكتاب تماما
ويتواجد قناة للمشتركين يوجد بها تجميعات اضافية يجب
الدخول لها عن طريق المتجر (طريقة الدخول هنا)

هام : بمجرد شرائك للملف فأنت تتعهد بعدم نشره أو تصويره أو
نقله إلى أي مكان أو شخص آخر وهو خاص بك فقط، ولا أحلل وأمنع
اشتراك شخصين او اكثر في اشتراك واحد (القطّات)

توضيح : كلمة (هنا) التي تتواجد في بعض الصفحات, اذا كانت لا تفتح معك
قم بفتح الملزمة من الملفات لان غالبا يكون السبب هو التطبيقات الخارجية

عن ملازمنا : جميع الملازم في المتجر يتم تجهيزها على احدث نسخة

الاشتراك معنا بأي مادة هو عامل مساعد لحصولك على أعلى الدرجات
بدون اجتهادك وسعيك لن يكون للاشتراك أي دور لتحقيق أعلى الدرجات

شكرا لكم على اختيارنا

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- أولاً: الإطار المفاهيمي للتفكير الناقد، وتحليل المشكلات

يُمثل التفكير الناقد، وتحليل المشكلات ثنائية معرفية متكاملة تهدف إلى تعزيز جودة الحكم الذهني، وبناء الحلول المنهجية الرصينة. ولا بد هنا من تأصيل هذه المفاهيم أكاديميًا، وتوضيح العلاقة التفاعلية بينهما لضمان الوصول إلى مخرجات فكرية تتسم بالدقة، والمنطقية بعيدًا عن الانطباعات الذاتية.

1. مفهوم التفكير الناقد (Defining Critical Thinking)

يُعد التفكير الناقد: «عملية ذهنية منظمة وهادفة، يمارس فيها الفرد سلسلة من المهارات العقلية لتحليل، وتقييم وبناء الحجج مدعومة بالأدلة والمنطق، بهدف الوصول إلى حكم سليم ومدروس، مع مراقبة وتعديل مسار تفكيره باستمرار»

وهو ما أكده تقرير «دلفي» الصادر عن الجمعية الفلسفية الأمريكية. بوصفه حكمًا منظمًا ومنضبطًا ذاتيًا ينتج عنه تفسير واستدلال منهجي ويتجاوز هذا المفهوم المعاصر مجرد امتلاك رأي مخالف أو التشكيك غير المبرر ليركز على بُعدين أساسيين:

1- مهاراتي إجرائي.

2- وجداني يتصل بالنزاهة الفكرية، مما يجعله كفاية عليا تندمج بين القواعد المنطقية، والمواقف العقلية الرصينة.

وعلى مستوى متقدم، يبرز التفكير الناقد كآلية «لما وراء المعرفة» لمراقبة، وتصحيح مسار التفكير الذاتي، وتفنيد التحيزات الكامنة قبل صياغة الاستنتاجات النهائية.

إن هذا النهج العلمي يضمن عدم الانقياد خلف الأحكام المسبقة، أو الأدلة الواهية، مما يجعله وسيلة جوهرية لتحقيق الرصانة الفكرية، والوصول إلى الحقائق بناءً على أسس برهانية متينة.

وهكذا، يصبح التفكير الناقد وسيلة بناء فكرية تضمن سلامة المخرجات الذهنية في البيئات الأكاديمية، والمهنية.

2. مفهوم تحليل المشكلات (Defining Problem Analysis)

يُعرف تحليل المشكلات: «بأنه عملية منهجية تهدف إلى تحليل المواقف المعقدة إلى عناصرها الجذرية، وصياغة فهم عميق لأبعادها قبل الشروع في وضع الحلول».

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

ويكمن الجوهر العلمي لهذا المفهوم في ضرورة الفصل الزمني، والإجرائي بين مرحلتي «التشخيص» و«الحل» إذ إن التسرع نحو توليد البدائل قبل فهم المسببات يؤدي غالبًا إلى إسقاط التصورات المسبقة على طبيعة المشكلة

مما ينتج حلولًا قاصرة تعالج الأعراض السطحية، وتتجاهل الجذور الحقيقية للموقف.

وتقوم الممارسة التحليلية الفعالة على مبادئ إجرائية دقيقة تشمل صياغة المشكلة بلغة قابلة للقياس، وجمع البيانات من مصادر متعددة لضمان الموضوعية.

ويتطلب ذلك استخدام أدوات رصينة، مثل: «مخططات السبب، والأثر»، واختبار الفرضيات السببية بالأدلة الملموسة قبل اعتمادها كحقائق.

إن هذا الانضباط المنهجي يحمي صانع القرار من الحلول السريعة، والنمطية، ويضمن استدامة النتائج عبر معالجة المنبع الأساسي للتحديات، مما يجعل التحليل خطوة لا غنى عنها في أي عملية اتخاذ قرار عقلاني، ومدروس.

3. العلاقة بين التفكير الناقد، وتحليل المشكلات

التفكير الناقد هو «الأداة الرقابية» التي تضمن سلامة عملية التحليل، وصحة الاستنتاجات المستخلصة منها.

فعند تحليل مشكلة ما، يزودنا التفكير الناقد بأسئلة الفحص، والتقويم حول موثوقية البيانات، وكشف الفجوات في الحجج وضمان أن الحلول المقترحة ليست مجرد ردود فعل انفعالية، بل مخرجات منطقية مستندة إلى مقدمات سليمة.

وبذلك، يمثل التفكير الناقد الإطار العقلي الضابط، بينما يمثل تحليل المشكلات الميدان التطبيقي الواقعي.

وبالمقابل، لا تكتمل قيمة التفكير الناقد إلا حين يتحول إلى فهم عملي يحسن التعامل مع المشكلات الواقعية، حيث يمثل التحليل المختبر الحقيقي لاختبار جودة القدرات الذهنية.

إن هذه العلاقة التكاملية تجعل من الفرد «محللًا ناقدًا» يجمع بين براعة التحليل وحصانة الحكم، مما يؤدي في النهاية إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار، وتقليل نسبة المخاطرة في البيئات العلمية، والعملية.

فالنقد يمنح التحليل دقة، والتحليل يمنح النقد هدفًا، ليشكلا معًا منظومة متكاملة لمواجهة تحديات العصر الحديث.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- ثانياً: عقلية المفكر الناقد – البوصلة الداخلية

يرتكز التفكير الناقد على «عقلية» Mindset تحركها قيم الفضول الفكري، والنزاهة.

يمثل هذا الجزء «البوصلة الداخلية» التي توجه ممارساتنا نحو الموضوعية، والإنصاف في إصدار الأحكام، بعيدًا عن الجمود الفكري، أو التحيز. فالمفكر الناقد لا يتميز بكثرة المعلومات فقط، بل بطريقة تعامله مع المعرفة: كيف يسأل؟ وكيف يصغي؟ وكيف يراجع موقفه؟ وكيف يضبط انفعالاته وتحيازاته حتى لا تؤثر على قراراته؟

1. مفهوم عقلية المفكر الناقد

تمثل عقلية المفكر الناقد منظومة متكاملة من الميول، والعادات الذهنية التي تهيئ الفرد لتوظيف التفكير الناقد كمنهج حياة، لا كأداة أكاديمية فحسب.

فهي تتجاوز المهارة التقنية في نقد النصوص لتصبح استعدادًا داخليًا مستمرًا لتقصي الأدلة، واحترام تعقيد القضايا، وتقبل المراجعة الذاتية؛ وهذا ما تؤكده الأدبيات الحديثة في التعليم العالي من أن التفكير الناقد لا يكتمل إلا بتظافر جانبين:

1- مهارات معرفية إجرائية (كالتحليل، والتقويم)
2- وميول ذهنية وجدانية (كالإنصاف الفكري، والانفتاح على الأدلة المدعومة بالحجج).

2. سمات المفكر الناقد (البوصلة الداخلية)

تتألف البوصلة الداخلية للمفكر الناقد من منظومة قيم ذهنية تمثل نواة عقلية المفكر الناقد، وتوجه المسار الاستدلالي وتضمن موضوعية المخرجات، تتمثل فيما يأتي:

1- التواضع المعرفي: إدراك الفرد بحدود معرفته، وعدم معرفته المحتملة.

2- الشجاعة الفكرية: القدرة على مناقشة الأفكار المختلفة مع الآخرين.

3- التعاطف الفكري: فهم حجج الآخرين من وجهة نظرهم قبل نقدها.

4- الاستقلالية الفكرية: التزام الفرد بفحص الأفكار وتقويمها في ضوء الأدلة والمعايير الفعلية السليمة وعدم قبولها أو رفضها لمجرد انتشارها.

5- النزاهة الفكرية: الالتزام بصدق الأدلة حتى لو كانت تناقض رغبات الفرد، أو مصالحه.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

وتربط الدراسات الحديثة هذه السمات بتحسين الأداء الأكاديمي، والمهني؛ فالطلبة ذوو التواضع المعرفي يميلون لطلب تغذية راجعة، والتعلم من أخطائهم، بينما الطلبة ذوو الشجاعة الفكرية الأكبر يكونون أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الجماعية بمشاريع العمل الجماعي. هكذا، تُفهم الفضائل الفكرية بوصفها القوة القيمية التي تجعل مهارات التفكير الناقد فعالة ومستدامة.

3. تنمية البوصلة الداخلية

يبدأ بناء العقلية الناقدة بميل العقل الفطري نحو تبسيط المعلومات، وتفضيل المعلومات التي تؤيد آراءنا المسبقة مما يستوجب تفعيل «البوصلة الداخلية» لضبط مسار التفكير عبر ثلاث خطوات إجرائية:

1- التريث قبل إصدار الأحكام.

2- المساءلة الذاتية لتمحيص الأدلة.

3- استطلاع وجهات النظر المختلفة.

وتؤكد الدراسات الحديثة أن ممارسة «التأمل الذاتي الموجه»، عبر أدوات كـ «مذكرات التفكير»، تحول هذه العقلية من سمة ثابتة إلى مهارة مكتسبة، تمكن الفرد من تجاوز تحيزاته الشخصية، واتخاذ قرارات موضوعية مبنية على النقد الذاتي المنتظم.

- ثالثاً: التفكير الناقد، والحجج العقلانية: من الرأي إلى الاستدلال المنطقي

لا يبدأ التفكير الناقد من كثرة الآراء، بل من القدرة على تحويل الرأي إلى موقف مبرر يمكن فحصه، ومناقشته.

وفي البيئة الجامعية، لا يكفي أن يقول الطالب: «أعتقد»، أو «أرى»، بل يحتاج أن يوضح: لماذا أعتقد؟ وعلى أي دليل استند؟ وكيف يمكن اختبار قوة هذا الاستدلال؟ لذلك يمثل فهم الحجة العقلانية خطوة مركزية في انتقال الطالب من الانطباع السريع إلى التفكير المنظم.

1. الحجة العقلانية: من الرأي إلى البنية المنطقية

جوهر التفكير الناقد في الانتقال من «إبداء الرأي» إلى «بناء الحجة» كمحاولة عقلانية لإقناع الآخر عبر مسار برهاني موضوعي.

فالحجة، في المنطق غير الصوري: بناء عقلي منظم يتكون من مقدمات تساق كأدلة، أو مبررات، ونتيجة يراد إثباتها؛ بحيث تتبع النتيجة من المقدمات تبعًا منطقيًا معقولًا وبذلك لا تعد الحجة خصوصية انفعالية، بل أداة تعليمية تكشف المسار الذهني الذي يسلكه الفرد ليصل لموقف محدد مما يسمح بفحص قوة الربط بين المقدمات والنتائج وإعادة بناء المعنى بوضوح واستقلالية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

وتتجسد الحجة العقلانية القوية من خلال أربعة عناصر مترابطة، ويوضحها الشكل التالي:



2. أنماط الاستدلال – من الرأي الذاتي إلى الاستدلال المنهجي (Patterns of Reasoning)

يركز نضج التفكير الناقد على قدرة الفرد على تحويل «الرأي الشخصي» (باعتباره انطباعًا عفويًا متأثرًا بالمشاعر، والخبرات الذاتية) إلى «استدلال منطقي» قائم على علاقة برهانية بين مقدمات، ونتائج قابلة للاختبار.

فبينما يمثل الرأي زاوية نظر الفرد تكمن قيمة الاستدلال في تهذيب هذا الرأي ونقله إلى مستوى الفحص العقلي المنظم حيث يركز التعليم الجامعي الحديث على جودة «كيف نفكر؟» لا «ماذا نفكر؟». ويتم هذا الانتقال عبر نمطين رئيسيين للاستدلال:

- الاستدلال الاستنتاجي (Deductive Reasoning): الذي ينشد اليقين بضرورة منطقية، مثل: (إذا صدقت المقدمات الكلية، والجزئية، صدقت النتيجة بالضرورة).

- الاستدلال الاستقرائي (Inductive Reasoning): الذي يسعى لترجيح النتائج، وجعلها محتملة بناءً على الملاحظات المتكررة، والإحصاء، وتزداد قوته كلما تنوعت الأدلة، واتسعت شواهدها.

إن التمييز الدقيق بين هذين النمطين يعد شرطًا أساسيًا لتقييم الحجج في الحياة اليومية التي تعج بالاستدلالات الاستقرائية المستمدة من الخبرة، والواقع.

فالفارق بين الطالب «الناقد»، وغيره يظهر في القدرة على تجاوز الأحكام العامة، مثل: (هذه الفكرة غير مفيدة) إلى صياغة استدلالات مبررة تربط بين غياب البيانات، أو تعارض السياقات، وبين النتيجة المستخلصة.

وبذلك، لا يعني التحول من الرأي إلى الاستدلال التخلي عن وجهة النظر الشخصية، بل يعني إخضاعها لمعايير الإنصاف، والدقة، والمسؤولية الفكرية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

3. بناء الحجة العقلانية، ومعايير تقييمها

يُبنى التفكير الحجاجي وفق مسار منهجي يبدأ بضبط الفكرة، وصياغة ادعاء مدعوم بأدلة موثوقة، مما يحمي الفرد من الأحكام المتسرعة، والتعميمات غير المبررة.

وتبرز هنا أهمية «خرائط الحجج» كأدوات بصرية تُجلي العلاقات المنطقية، وتجعل خطوات الاستدلال أكثر وضوحًا؛ حيث أثبتت الدراسات أن استخدامها يعزز قدرة الطلبة على تفكيك النصوص المعقدة، وتمييز الادعاءات الرئيسة من التفاصيل الهامشية.

يستند تقييم الحجة الرصينة إلى خمس محددات جوهرية تضمن جودتها وقبولها وهو ما يصل بالفرد إلى ممارسة علمية، تنمي مهارات التحليل، والمقارنة المنهجية. كما يأتي:

معيار التقييم	التعريف	سؤال تطبيقي	علامة القوة في الحجة
وضوح الادعاء	صياغة فكرة مركزية محددة لا لبس فيها وتدعيمها	هل أعرف بالضبط ما الفكرة التي أدافع عنها؟	ادعاء محدد غير غامض ولا واسع جدا
كفاية الأسباب	تقديم مبررات منطقية شاملة لتفسير الادعاء	هل أسبابي تفسر موقفي فعلا؟	أسباب مباشرة مرتبطة بالفكرة
موثوقية الأدلة	المستندة إلى بيانات وحقائق واضحة	هل الدليل حديث وموثوق ومناسب؟	دليل قابل للتحقق وليس مجرد انطباع
سلامة الاستدلال	ضمان تدفق منطقي يخلو من الفجوات أو المغالطات	هل النتيجة تنبع من المقدمات؟	انتقال منطقي من السبب إلى الحكم
التعامل مع الاعتراض	يستحضر الأطروحات المخالفة ويفندها بإنصاف وموضوعية	هل فكرت في الرأي المخالف؟	الاعتراف بالاعتراضات والرد عليها بإنصاف

- رابعاً: كشف الافتراضات، والتحيزات والمغالطات

لا يتحرك التفكير في فراغ محايد، بل تحكمه افتراضات مسبقة، وتحيزات وجدانية تستوجب إدراكًا داخليًا يتجاوز مجرد بناء الحجة إلى فحص «ما قبل الحجة».

لذا فإن مساءلة الافتراضات الخفية، والتحرر من المغالطات الصورية يحول التفكير من رد فعل تلقائي إلى ممارسة واعية ومنظمة. وبذلك، يصبح المعرفة بآليات التفكير الداخلية شرطًا أساسيًا لضمان سلامة الاستدلال، وموضوعية النتائج.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1. الافتراضات الخفية: في بناء الحجة

الافتراضات: معتقدات ضمنية يتعامل معها كحقائق مسلم بها دون برهان صريح وهي تمثل الطرق التي يستند إليها الاستدلال سواء كانت افتراضات واقعية تصف الواقع، أم افتراضات قيمية تحدد الأفضلية، أم افتراضات منهجية ترسم طرق التحليل.

ورغم أهميتها في اختصار المسارات الذهنية، إلا أنها تتحول إلى ثغرات فكرية إذا ظلت غير مفحوصة؛ إذ إن كثيرًا من الأخطاء لا تكمن في النتائج الظاهرة، بل في الافتراضات غير المفحوصة.

لذا، يعد تحويل «الافتراض الضمني» إلى «إعلان صريح» **مهارة نقدية عليا** تمنع انهيار الحجة عند اختبارها، حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن التدريب على تتبع ما يفترضه المتحدث - عبر تساؤلات كاشفة حول ضرورة الافتراض لصحة الاستنتاج - يرفع من كفاءة التقييم في المجالات العلمية، والاجتماعية.

2. التحيزات المعرفية: آليات التحييد، والمواجهة

تمثل التحيزات المعرفية أنماطًا منهجية من البعد عن المعايير العقلانية، تنشأ غالبًا من الاختصارات الذهنية التي يعتمدها العقل لتوفير الجهد، والسرعة في الحكم.

هذه التحيزات لا تعكس نقصًا في الذكاء، أو سوء نية، بل هي عادات ذهنية قد تؤثر في تفسير المعلومات، وتضعف القدرة على وزن الأدلة بموضوعية. **ومن أبرز أنواعها في السياق الجامعي:**

التحيز

كيف يظهر عند الطالب؟ طريقة مقاومته

تحيز الجماعة



يقتنع الطالب بالفكرة؛ لأنها شائعة بين زملائه.

طريقة مقاومته

فصل الفكرة عن قوتها المنطقية.

تحيز التأكيد



يبحث الطالب عن الأدلة التي تؤيد موقفه فقط.

طريقة مقاومته

البحث عمدًا عن دليل مخالف أو اعتراض قوي.

تحيز الانطباع الأول

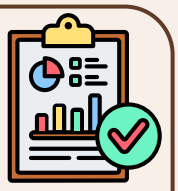


يثبت الطالب على حكمه رغم ظهور معلومات جديدة.

طريقة مقاومته

إعادة تقييم الحكم عند وصول دليل جديد.

تحيز النتيجة



يقيم القرار بناءً على نتيجته فقط لا على جودة العملية.

طريقة مقاومته

فحص جودة الاستدلال قبل معرفة النتيجة وبعدها.

تحيز الثقة الزائدة



يعتقد الطالب أن فهمه كافٍ دون مراجعة.

طريقة مقاومته

اختبار الفهم بأسئلة نقدية أو بمراجعة زميل.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

تشير الدراسات الحديثة إلى أن تجاوز هذه التحيزات يرتكز على تنمية "التفكير فوق المعرفي" (Metacognition)، الذي يساعد الطلبة على رصد أخطائهم الذهنية، وتحييد أثرها قدر الإمكان. فالمفكر الناقد لا يدعي الخلو التام من التحيز، بل يتخذ من تمارين "النقد الذاتي الموجه"، و"سجلات الأخطاء الذهنية"؛ أدوات لمراقبة مسارات تفكيره؛ مما يحول التفكير من رد فعل عاطفي إلى ممارسة منطقية ومنضبطة تستهدف الحقيقة لا تدعيم الآراء الشخصية.

3. المغالطات المنطقية

تُعرَّف المغالطات المنطقية (Logical Fallacies): بأنها عثرات استدلالية تمنح الحجة مظهرًا مقنعًا في الظاهر، بينما تنتهك في جوهرها قواعد المنطق السليم.

المغالطات عن التحيزات المعرفية بكونها خللًا في بنية الحجة ذاتها يمكن رصده بتحليل النص، بينما تسكن التحيزات في عقل المتلقي، وطريقة معالجته للمعلومات. ومن أبرز الأنماط الشائعة في الأوساط الطلابية:

الهجوم الشخصي (Ad Hominem)
صرف النظر عن الحجة ومهاجمة قائلها، مثل: التشكيك في قدرات الزميل الدراسية بدلًا من نقاش أفكاره.

رجل القش (Straw Man)
تحريف رأي الطرف الآخر، وتشويهه ليسهل الهجوم عليه، كادعاء أن المطالبة بتطوير أساليب التقييم تعني الرغبة في إلغاء المعايير الأكاديمية تمامًا.

المنحدر الخطر (Slippery Slope)
افتراض أن خطوة بسيطة ستؤدي حتمًا لنتائج كارثية دون إثبات علاقة السببية، مثل: الادعاء بأن استخدام التقنيات الحديثة سيؤدي حتمًا إلى انهيار المنظومة الفكرية للطلاب.

وللتحصين ضد هذه الأخطاء، يُنصح بتبني إستراتيجية "التفكير المتأني" (Slow Thinking) عبر مساءلة الحجة: هل النقد موجه للفكرة، أم للشخص؟، وهل تم تمثيل وجهة نظر الطرف الآخر بأمانة؟ وهل توجد روابط سببية حقيقية بين المقدمات، والنتائج؟ . إن إدراك هذه المغالطات لا يحمي الطالب من التضليل فحسب، بل يمنحه الأدوات اللازمة لبناء حجج أكاديمية متينة، واضحة ومدعومة بالأدلة المناسبة.

- خامسًا: تقييم الأدلة والمصادر في عصر الذكاء الاصطناعي: نموذج المصداقية (CRAAP)

في ظل التدفق المعرفي الهائل، وتصاعد المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي، بات تقييم المعلومات مهارة حتمية تتجاوز مجرد الوصول إليها. لذا، يقدم هذا المحور أداة منهجية عالمية

وهي نموذج (CRAAP)؛ لتمكين الطالب من فحص المصادر عبر خمسة أبعاد: الحداثة، والملاءمة، والمرجعية، والدقة، والهدف. ويهدف هذا الإطار إلى تزويد المتعلم بإستراتيجيات متقدمة للتمييز بين الحقائق، والادعاءات المضللة، وضمان الموثوقية في بيئات التعلم الرقمية المعاصرة.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1. أبعاد نموذج CRAAP لتقييم مصداقية المصادر

يحول نموذج (CRAAP) عملية تقييم المصادر من مجرد انطباع شكلي إلى فحص منهجي دقيق.

فالمظهر الاحترافي للموقع أو اللغة القوية للذكاء الاصطناعي ليست ضمانات كافية للموثوقية؛ لذا يوجه هذا النموذج الطالب لطرح أسئلة محددة تضمن سلامة المادة العلمية قبل اعتمادها.

ويعد هذا النموذج أداة منهجية لفحص جودة المعلومات عبر خمسة معايير جوهرية تضمن رصانة البحث الأكاديمي:
ويتكون اسم CRAAP من الأحرف الأولى لخمسة أبعاد رئيسة، وهي:

البعد	المعنى	الأسئلة التي يجيب عنها
C - Currency	الحداثة (حداثة المعلومات)	متى نُشر المصدر؟ هل تم تحديثه؟ هل المعلومات ما تزال مناسبة وحديثة لموضوع البحث؟
R - Relevance	الملاءمة (الصلة بالموضوع)	هل يرتبط المصدر مباشرة بموضوع البحث؟ هل يناسب مستوى الجمهور المستهدف؟ هل يجيب عن سؤال الدراسة؟
A - Authority	الموثوقية أو سلطة المؤلف	من هو المؤلف؟ ما مؤهلاته وخبراته؟ هل الجهة الناشرة ذات سمعة علمية موثوقة؟
A - Accuracy	الدقة	هل المعلومات صحيحة ومدعومة بالأدلة؟ هل تتضمن مراجع؟ هل يمكن التحقق منها من مصادر أخرى؟
P - Purpose	الغرض أو الهدف	لماذا أُنتج هذا المصدر؟ هل هدفه التعليم، أو الإعلام، أو التسويق، أو الإقناع؟ هل توجد تحيزات أو مصالح تؤثر في المحتوى؟

وتشير مكتبة جامعة بريستول أن تكييف نموذج (CRAAP) مع تقنيات الذكاء الاصطناعي ضرورة ملحة؛ لأن هذه الأدوات قد تقدم نتائج غير شاملة أو متأثرة ببيانات قديمة مما يضع الطالب مسؤولية التحقق الدائم من دقة ومصداقية ما يتم إنتاجه آلياً.

2. تحدي المصداقية في عصر الذكاء الاصطناعي: لماذا نُدقق؟

في السابق، كان الطالب ينتقل بين مصادر معلومة الهوية (كتاب، ومقالة، وتقرير)؛ أما اليوم، فهو يواجه إجابات مركّبة توحي بالثقة لكنها تخفي مسارات بنائها.

إن خطورة هذه الأدوات تكمن في "المعارف المغلوطة"؛ فهي تمنحك نصًا أنيقًا ومنظمًا تعتقد صحته، بينما قد يكون مجرد استنتاجات تقنية تفتقر للأصل المعرفي.

وتشير دراسة في مجلة Scientific Reports أن أدوات مثل: Chat GPT قد تمدك بمراجع ليس لها وجود علمي.

إذ وجدت الدراسة أن 55٪ من استشهادات الإصدار (3.5)، و18٪ من الإصدار (4) كانت خاطئة، ولا وجود لها في الواقع، فضلًا عن وقوع أخطاء جوهرية في بيانات المصادر الحقيقية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

الخطر المعرفي في الذكاء الاصطناعي وإجراء المعالجة

الخطر المعرفي	التجلي في مخرجات AI	إجراء المعالجة (ترياق الفحص)
الاستشهادات الوهمية	إدراج مراجع مقترحة غير موجودة في الواقع	البحث عن المرجع في قواعد البيانات الموثوقة، مثل: (Google Scholar) قبل استخدامه.
المعلومات غير الدقيقة	نسخ أرقام، أو تواريخ، أو أسماء خاطئة بصيغة واثقة	مقارنة المعلومة مع مصدرين مستقلين على الأقل.
الصياغة المقنعة بلا دليل	لغة بليغة ومنطقية لكنها تفتقر للإثباتات الأصلية	الإصرار على طلب مصادر قابلة للتحقق، وفحصها يدويًا.
تحيزات البيانات	تقديم منظور أحادي، أو منحاز ثقافياً	تنويع البحث ليشمل مصادر جغرافية ومنهجية مختلفة.
الاعتماد المفرط	استبدال التفكير الذاتي بمخرجات الأداة الجاهزة	استخدام الذكاء الاصطناعي "كمساعد" لا "كبديل" عن حكمك.

3. نموذج تطبيقي CRAAP لتفنيد المراجع المولّدة آليًا

لنفترض أن أداة الذكاء الاصطناعي زودتك بقائمة مراجع حول أثر التعلم الآلي في التعليم؛ تذكر أن الفصاحة اللغوية للأداة قد لا تعد دليلا على صحة المعلومات أو المراجع، لذا اتبع خطوات التحقق الآتية:

(1) مرحلة التقصي:

ابحث عن المرجع بـ Google Scholar، أو قواعد البيانات الأكاديمية؛ إن لم تجده له أثراً فهو مرجع (ملفق) يجب استبعاده فوراً.

(2) مرحلة المقابلة:

في حال وجود المرجع، طابق بياناته (المؤلف، العنوان، والسنة) مع ما قدمته الأداة؛ فقد أثبتت الدراسات أن الأداة قد تخطئ في نسب العناوين لمؤلفيها.

(3) مرحلة الفحص السياقي:

اقرأ الملخص للتأكد من أن المحتوى يدعم فكرتك فعلياً؛ فالذكاء الاصطناعي قد يقترح مرجعاً حقيقياً لكنه لا صلة له بموضوعك.

إن التفكير الناقد يقتضي ألا يكتفي الطالب بسؤال: «ماذا قالت الأداة؟»، بل أن يضيف: «كيف أتحقق من صحة ما قدمته؟».
مصفوفة القرار السريع (خطوات الاعتماد): استخدم هذه المصفوفة كفحص نهائي قبل إدراج أي معلومة في العمل الأكاديمي:

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

المرحلة	بند الفحص	لا	نعم	ماذا أفعل إذا كانت الإجابة لا؟
الوصول	أستطيع الوصول إلى المصدر الأصلي بنفسي			أبحث في قواعد بيانات موثوقة، أو أستبدل المصدر
الحداثة	تاريخ المصدر مناسب لطبيعة الموضوع			أبحث عن إصدار أحدث، أو أبرر استخدام المصدر القديم
المرجعية	المؤلف، أو الجهة الناشرة معروفة ومؤهلة			أتحقق من المؤلف، أو أستخدم مصدراً ذا سلطة أوضح
الدليل	المعلومة مدعومة بدليل، أو منهجية واضحة			أبحث عن دليل مستقل، أو دراسة أصلية
الصلة	المصدر يرتبط مباشرة بسؤال المهمة			أستبعده، أو أستخدمه فقط في التمهيد لا في دعم الحجة
النزاهة	لا توجد مؤشرات تحيز، أو غرض تجاري غير معلن			أوازن المصدر بمصادر أخرى، أو أتحفظ على استخدامه

- سادساً: تحليل المشكلات، وصناعة الحلول

ليست المشكلة ما يظهر على السطح دائماً، فقد يكون العرض واضحاً، بينما يبقى السبب الحقيقي مخفياً خلف بيانات ناقصة أو افتراضات متسرعة. لذلك يحتاج القائد، أو المتعلم إلى منهج يجمع بين التشخيص الجذري الذي يكشف أصل الخلل، والإجراء المنظم الذي يحول الفهم إلى قرار قابل للتنفيذ.

1. تحليل المشكلات - التشخيص الجذري

تحليل المشكلات ليس مجرد وصف لما يظهر على السطح، بل بحث منهجي عن «المحركات الخفية» التي تجعل الخلل يتكرر، أو يتسع. فغالباً ما يكون انخفاض الأداء، أو تأخر الإنجاز مجرد أعراض لمشكلات أعمق في الإجراءات، أو التواصل، أو وضوح الأدوار.

لذا، فإن القيمة الحقيقية للتحليل تكمن في فهم العلاقات السببية التي أنتجت الخلل، لضمان ألا يتحول الحل إلى مجرد إجراء تجميلي قصير الأثر.

تعتمد قيمة التشخيص على الانتقال من سؤال: «ماذا حدث؟» إلى أسئلة تفصيلية أعمق: «لماذا حدث؟» و«ما الدليل الذي سمحت بحدوثه؟». تبدأ الممارسة بتحديد التشخيص: تحديداً دقيقاً للمشكلة، بعيداً عن الأوصاف العامة

ثم جمع أدلة فعلية من مصادر متنوعة، ويلزم المتعلم الاعتماد على البيانات، والشواهد بدلاً من الانطباعات الشخصية فتتحول المشكلة من حالة مربكة إلى موضوع محدد يمكن معالجته بمسؤولية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

وتبدأ العملية بصياغة المشكلة في عبارة دقيقة، حيث أن تأطير المشكلة، يحدد نوع الحلول التي سنراها ممكنة؛ فالصياغة الواضحة لا تقول: «هناك مشكلة»، بل تصف الفجوة بين ما يحدث الآن وما ينبغي أن يحدث، وتقود إلى حلول مناسبة قابلة للتنفيذ ببدائل واقعية، وقابلة للتنفيذ. ولتحقيق ذلك، ينصح باستخدام أدوات منهجية، مثل:

- أسلوب الأسئلة الخمسة المتتابعة (5Whys): للغوص عميقاً تحت سطح العرض.
- مخطط عظم السمكة: تنظيم، وتصنيف المسببات في فئات: أفراد، وعمليات، وبيئة، وأدوات لفهم شبكة العوامل المتفاعلة.

إن التشخيص الجذري الناجح في البيئات المعقدة يبحث عن «نمط خلل» يمكن إصلاحه، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين النظام ككل، ومنع تكرار الإخفاقات.

2.منهجية حل المشكلات

تتحقق الفاعلية في مواجهة الأزمات من خلال تبني «البنية المنهجية» التي تنقل المتعلم من حالة الارتباك والتشتت الذهني إلى إجراءات عملية واضحة؛ فالتشتت ليس نقصاً في القدرات، بل هو غياب للإطار الذي ينظم تدفق البيانات ويضبط الأولويات.

حيث تؤكد الدراسات الحديثة أن الحلول العشوائية، تصنع انتقالات معرفية متداولة، تبدأ باستكشاف المشكلة، وتشخيصها، وصولاً إلى اختيار الإجراءات، ومراجعة نتائجها بشكل مستمر؛ إن هذا الانتقال المعرفي المنظم

لا يحد من الإبداع، بل يحسن جودة القرارات، ويقلل العشوائية عند التعامل مع مشكلات حقيقية، مما يضمن الوصول إلى حلول مستدامة تتجاوز التعامل السطحي مع الأزمات.

ومن أبرز هذه الأطر وأكثرها ملاءمة في التعليم الجامعي إطار IDEAL للحل المنهجي مع عقلية PDCA.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

إطار IDEAL للحل المنهجي مع عملية PDCA

يمثل نموذج (IDEAL) المحرك الإجرائي الذي ينقل الفرد من حالة الارتباك إلى خطة واضحة المعالم، مانعاً بذلك القفز نحو الحلول، قبل نضج مرحلة التشخيص، وتتكامل هذه الخطوات مع دورة في التحسين المستمر (PDCA) لتحويل التحليل النظري إلى ممارسات ملموسة، تضمن استدامة النتائج، وقابليتها للتطوير الدائم.

المرحلة	الممارسة العملية (نحو حل جذري)	الارتباط بدور التحسين (PDCA)
Identify (I)	**تحديد الفجوة:** صياغة دقيقة للمشكلة بعيداً عن التوصيفات العامة.	**تخطيط (Plan):** تشخيص الجذور.
Define (D)	**تحديد الأهداف:** رسم ملامح الحل الناجح، وقيوده (وقت وموارد).	**تخطيط (Plan):** تحديد المستهدفات.
Explore (E)	**استكشاف البدائل:** توليد خيارات متعددة وتجنب الانحياز للحل الأول.	**تصميم (Design):** هندسة الحلول، واختيار المسار الأمثل.
Act (A)	**التنفيذ:** تحويل الحل المختار إلى خطة إجرائية (من، متى، أين).	**تنفيذ (Do):** إطلاق الحل، وتفعيله.
Look back (L)	**التقييم والمراجعة:** قياس الأثر الفعلي، والتعلم من التجربة.	**تحقق، وصوب (Check & Act):** ضمان الاستدامة، والتحسين.

معايير المفاضلة بين الحلول (مصفوفة القرار)

لا يعتمد الحل بناءً على الانطباع الأول، أو الحلول البديهية، بل يُخضع الطالب البدائل المستكشفة لعملية مفاضلة دقيقة ترتكز على أربعة معايير علمية تضمن جودة القرار:

حيث يتم تقييم الأثر (Impact) بمدى قدرة الحل على استئصال الجذور لا تخدير الأعراض.

والكفاءة (Efficiency) عبر موازنة النتائج مع الموارد المتاحة من وقت وجهد وتكلفة.

كما تقاس الواقعية (Feasibility) بملاءمة الحل للسياق، وقابليته للتنفيذ الفوري.

الاستدامة (Sustainability) التي تضمن صمود الحل، وتوليد نتائج إيجابية طويلة الأمد.

التحول من الاستجابة العفوية إلى التعلم المؤسسي

إن الدمج بين (IDEAL) و (PDCA) يحمي الإبداع من العشوائية؛ فهو لا يلغي الأفكار المبتكرة، بل يضعها في اختبار «التحقق، والتقييم».

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

وتؤكد الأبحاث أن القوة الحقيقية لهذه المنهجية تكمن في خطوة «المراجعة» (Look back)، حيث تتحول المشكلة من عائق إلى «وحدة بناء» في الخبرة التراكمية للمتعلم، مما يضمن أن الإجراء المتخذ ليس مجرد رد فعل، بل هو خطوة مدروسة نحو جودة الأداء المستدامة.

3.التكامل بين تحليل الجذور والحل المنظم

يتحقق النجاح الأكاديمي، والمهني عندما يلتقي التشخيص الدقيق بالحل المنظم في مسار واحد؛ فالتشخيص يجيب عن سؤال: «ما السبب الحقيقي؟»، والمنهجية تجيب عن سؤال: «كيف نحول هذا السبب إلى إجراء فعال؟».

إن الاحتباس في التحليل دون فعل يؤدي إلى «جمود التشخيص»، والاندفاع نحو التنفيذ دون تحليل يؤدي إلى «تسكين الأعراض»؛ لذا، فإن جودة القرارات تعتمد بالدرجة الأولى على الربط بين اكتشاف السبب، واختيار تدخل قابل للقياس.

ويتحول هذا التكامل إلى قدرة تنظيمية تمكن الفرد من التعلم من الخلل، وتقوية «مناعة النظام» ضد تكرار المشكلات.

ويمكن تمثيل هذا التكامل العملي بست خطوات مترابطة تضمن الانتقال الناجح من الملاحظة للمراجعة المستمرة للنتائج

مرحلة التكامل	السؤال المحوري	المخرج المتوقع
قراءة الحالة	ما الذي يحدث فعلاً؟	قائمة حقائق، ومعطيات موثقة
تعريف المشكلة	ما المشكلة المحددة التي نحتاج إلى حلها؟	صياغة مشكلة دقيقة ومحددة
تحليل الجذور	لماذا حدثت المشكلة؟ وما الأدلة؟	أسباب جذرية محتملة، ومختبرة
توليد البدائل	ما الحلول الممكنة لمعالجة السبب؟	قائمة بدائل قابلة للمقارنة
اتخاذ القرار	أي بديل يحقق أفضل أثر بأقل مخاطر ممكنة؟	قرار مبرر بمعايير واضحة
خطة الإجراء	كيف ننفذ، ونتابع، ونتعلم؟	خطة عمل، ومؤشرات متابعة

إن هذا التكامل يحمي القرار من الارتجال، ويضمن أن الحل ليس مجرد نهاية للتفكير، بل هو بداية لدورة تعلم جديدة تجعل المتعلم أكثر مرونة، وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- أي من السمات التالية تعرف بـ إدراك الفرد بحدود معرفته وعدم معرفته المحتملة:	
أ / التواضع المعرفي	ب / الشجاعة الفكرية
ج / التعاطف الفكري	د / الاستقلالية الفكرية

أ

2- يتطلب تفعيل البوصلة الداخلية لضبط مسار التفكير ثلاث خطوات إجرائية، منها:	
أ / التريث قبل إصدار الحكم	ب / استطلاع وجهات النظر المختلفة
ج / المساءلة الذاتية لتمحيص الأدلة	د / جميع ما سبق

د

3- المبررات التي تجعل الادعاء مقبولا أو قابلا للنقاش يعد ما سبق تعريفا لأحد عناصر الحجة العقلانية القوية وهو:	
أ / الادعاء	ب / الأدلة
ج / الأسباب	د / النتيجة

ج

4- يمثل تحليل المشكلات الإطار العقلي الضابط، بينما يمثل التفكير الناقد الميدان التطبيقي الواقعي	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يمثل التفكير الناقد الإطار العقلي الضابط، يمثل تحليل المشكلات الميدان التطبيقي الواقعي	

ب

5- الشواهد أو البيانات أو المصادر التي تدعم الأسباب يعد ما سبق تعريفا لأحد عناصر الحجة العقلانية القوية وهو:	
أ / الادعاء	ب / الأدلة
ج / الأسباب	د / النتيجة

ب

6- المعيار الذي يقصد به "صياغة فكرة مركزية محددة لا لبس فيها وتدعيمها " هو:	
أ / موثوقية الأدلة	ب / كفاية الأسباب
ج / وضوح الادعاء	د / التعامل مع الاعتراض

ج

7- النقد يمنح التحليل دقة، والتحليل يمنح النقد هدفا، ليشكلا معا منظومة متكاملة لمواجهة تحديات العصر الحديث	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- يستحضر الأطروحات المخالفة ويفندها بإنصاف وموضوعية:	
أ / موثوقية الأدلة	ب / كفاية الأسباب
ج / وضوح الادعاء	د / التعامل مع الاعتراض

د

9- المعرفة بآليات التفكير الداخلية شرطا تكميليا لضمان سلامة الاستدلال وموضوعية النتائج	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: المعرفة بآليات التفكير الداخلية شرطا أساسيا لضمان سلامة الاستدلال وموضوعية النتائج	

ب

10- تبرز أهمية " خرائط الحج " كأدوات بصرية تُجلي العلاقات المنطقية وتجعل خطوات الاستدلال أقل وضوحا	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: أكثر وضوحا	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- التحيز الذي يبحث فيه الطالب عن الأدلة التي تؤيد موقفه فقط يسمى:

أ / تحيز الجماعة	ب / تحيز التأكيد
ج / تحيز الانطباع الأول	د / تحيز الثقة الزائدة

ب

2-التحيز الذي يقتنع الطالب بالفكرة لأنها شائعة بين زملائه:

أ / تحيز الجماعة	ب / تحيز التأكيد
ج / تحيز الانطباع الأول	د / تحيز الثقة الزائدة

أ

3- طريقة مقاومة تحيز النتيجة هي:

أ / اختبار الفهم بأسئلة نقدية أو بمراجعة زميل	ب / إعادة تقييم الحكم عند وصول دليل جديد
ج / البحث عمدا عن دليل مخالف أو اعتراض قوي	د / فحص جودة الاستدلال قبل معرفة النتيجة وبعدها

د

4- يعد تحويل "الافتراض الضمني" إلى "إعلان صريح" مهارة نقدية دنيا تمنع انهيار الحجة عند اختبارها

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: مهارة نقدية عليا

ب

5- المغالطة التي تقوم على تحريف رأي الآخر وتشويهه ليسهل الهجوم عليه:

أ / الهجوم الشخصي	ب / المنحدر الخطر
ج / رجل القش	د / لاشيء مما سبق

ج

6- افتراض أن خطوة بسيطة ستؤدي حتما لنتائج كارثية دون إثبات علاقة السببية يعد مغالطة:

أ / الهجوم الشخصي	ب / المنحدر الخطر
ج / رجل القش	د / لاشيء مما سبق

ب

7- يحول نموذج (CRAAP) عملية تقييم المصادر من مجرد انطباع شكلي إلى فحص منهجي دقيق

أ / صح	ب / خطأ

أ

8- يتكون نموذج (CRAAP) من الأحرف الأولى لخمسة أبعاد رئيسية، منها:

أ / الدقة	ب / الغرض أو الهدف
ج / الحداثة	د / جميع ماسبق

د

9- يشير حرف R في نموذج CRAAP إلى الغرض أو الدقة

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: الملاءمة (الصلة بالموضوع)

ب

10- أثبتت الدراسات أن الأداة لا يمكن أن تخطئ في نسب العناوين لمؤلفيها

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: قد تخطئ الأداة في نسب العناوين لمؤلفيها

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- مرحلة قياس الأثر الفعلي والتعلم من التجربة. يعد ما سبق تعريفا لأي مرحلة من مراحل إطار IDEAL:

أ / تحديد الفجوة	ب / التقييم والمراجعة
ج / التنفيذ	د / تحديد الأهداف

ب

2- توليد خيارات متعددة وتجنب الانحياز للحل الأول. يعد ما سبق تعريفا لأي مرحلة من مراحل إطار IDEAL:

أ / استكشاف البدائل	ب / تحديد الفجوة
ج / تحديد الأهداف	د / التنفيذ

أ

3- مدى قدرة الحل على استئصال الجذور لا تخدير الأعراض. يعد ما سبق تعريفا لمعيار من معايير المفاضلة بين الحلول وهو:

أ / الأثر	ب / الكفاءة
ج / الواقعية	د / الاستدامة

أ

4- تقاس الكفاءة بملاءمة الحل للسياق، وقابليته للتنفيذ الفوري

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الواقعية	

ب

5- السؤال المحوري لمرحلة "قراءة الحالة" هو:

أ / كيف ننفذ؟	ب / ما المشكلة المحددة التي نحتاج إلى حلها؟
ج / لماذا حدثت المشكلة؟	د / ما الذي يحدث فعلا؟

د

6- المخرج المتوقع من مرحلة "تحليل الجذور" هو:

أ / أسباب جذرية محتملة، ومختبرة	ب / قائمة حقائق ومعطيات
ج / صياغة مشكلة دقيقة	د / خطة عمل ومؤشرات

أ

7- من سمات المفكر الناقد النزاهة الفكرية وهي الالتزام بصدق الأدلة حتى لو كانت تناقض رغبات الفرد، أو مصالحه

أ / صح	ب / خطأ

أ

8- من سمات المفكر الناقد " فهم حجج الآخرين من وجهة نظرهم قبل نقدها " وهذا يعبر عن :

أ / التواضع المعرفي	ب / النزاهة الفكرية
ج / التعاطف الفكري	د / الاستقلالية الفكرية

ج

9- من سمات المفكر الناقد الاستقلالية الفكرية وهي القدرة على مناقشة الأفكار المختلفة مع الآخرين

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الشجاعة الفكرية	

ب

10- جوهر التفكير الناقد في الانتقال من إبداء الرأي إلى بناء الحجة كمحاولة غير عقلانية لإقناع الآخر عبر مسار برهاني موضوعي

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: كمحاولة عقلانية	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- أولاً: مدخل إلى التفكير النظمي في البيئات المعقدة (من التفكير الخطي إلى فهم العلاقات والأنماط)

1. الإطار المفاهيمي للتفكير النظمي

بعالم يتسم بالترابط الفائق، لم يعد التفكير الخطي كافياً لاستيعاب تعقيدات الواقع؛ مما يتطلب الانتقال نحو «الذكاء السياقي»، حيث يُعرّف: بأنه القدرة على رؤية «الكل» بدلاً من الأجزاء، وفهم التفاعلات الديناميكية التي تحرك النظام.

فالنظام ليس مجرد ركام من الأجزاء، بل هو شبكة تأثيرات متبادلة تتطلب تحولاً من التركيز على العناصر إلى العلاقات ومن الأحداث العابرة إلى الأنماط المتكررة.

ويعمل التفكير النظمي كامتداد للمنهج التحليلي، وليس بديلاً عنه، فبينما يجزئ التحليل الظاهرة لفهم مكوناتها يعيد التفكير النظمي تركيبها لكشف كيفية عملها معاً، وتفسير سلوكها الكلي.

وتمنح هذه العقلية الأفراد القدرة على العمل في البيئات المعقدة التي يفشل التفكير الخطي بتفسير نتائجها غير المتوقعة.

ويشير الجدول التالي إلى مقارنة بين أبعاد التفكير الخطي والتفكير النظمي:

البعد	التفكير الخطي	التفكير النظمي
طريقة النظر إلى المشكلة	ينظر للمشكلة بوصفها نتيجة بسبب مباشر واحد.	ينظر إلى المشكلة بوصفها نتيجة شبكة من العلاقات، والعوامل
نوع السؤال	ما السبب؟ ومن المسؤول؟	ما النمط المتكرر؟ وما البنية التي أنتجته؟
طبيعة الحل	حل سريع يعالج العرض الظاهر.	تدخل واعٍ يراعي الأسباب العميقة، والآثار غير المقصودة.
الزمن	يركز على اللحظة الحالية، والنتيجة المباشرة.	يقرأ الماضي، والحاضر ويتوقع أثر القرار مستقبلاً
دور المتعلم	متلقي يبحث عن إجابة جاهزة.	محلل يربط، ويفسر، ويختبر، ويعدل فهمه

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

2. مفاهيم أساسية في التفكير النظمي

إن ممارسة التفكير النظمي بصورة عملية تحتاج إلى مجموعة مفاهيم تشكل لغة أولية لفهم الأنظمة. هذه المفاهيم لا تقدم بوصفها مصطلحات للحفظ، بل بوصفها عدسات تساعدنا على رؤية ما لا يظهر في النظرة السريعة، فيما يوضحه الجدول التالي:

المفهوم	معناه المبسط	السؤال التطبيقي
النظام	مجموعة عناصر مترابطة تعمل معاً، وتنتج سلوكاً معيناً.	ما العناصر التي تتدخل في هذه المشكلة أو الظاهرة؟
العلاقات	الروابط التي تجعل عنصراً يؤثر في عنصر آخر.	كيف يؤثر هذا العامل في غيره؟ وهل التأثير مباشر أم غير مباشر؟
النمط	سلوك يتكرر مع الزمن، وليس حدثاً عابراً.	هل هذه المشكلة حدثت مرة واحدة، أم تتكرر بصورة مشابهة؟
التغذية الراجعة	أثر يعود من نتيجة الفعل ليقوي السلوك، أو يضعفه.	هل نتيجة القرار تجعل المشكلة تزيد، أم تقل مع الوقت؟
نقطة التدخل	موضع داخل النظام يمكن أن يغير السلوك بفاعلية.	أين يمكن أن يكون التدخل الأقل جهداً، والأكبر أثراً؟
النتائج غير المقصودة	آثار تظهر بسبب القرار لكنها لم تكن مقصودة عند اتخاذه.	ما الذي قد يحدث لاحقاً إذا طبقنا هذا الحل؟

تظهر قيمة هذه المفاهيم عندما نستخدمها في موقف واقعي. فمثلاً، إذا لاحظ طالب أن مشاركته في الأنشطة الجامعية ضعيفة فقد يفسر الأمر بخجل شخصي فقط.

لكن التفكير النظمي يدعوه إلى النظر إلى النظام كاملاً: هل يعرف الفرص المتاحة؟ هل لديه شبكة أصدقاء تشجعه؟ هل جدول المحاضرات يسمح؟ هل يملك مهارة المبادرة؟ هل توجد صورة ذهنية سلبية عن الأنشطة؟ عندها ينتقل من تفسير واحد إلى خريطة علاقات، ومن حكم سريع إلى فهم أعمق.

3. العقلية النظمية كضرورة معرفية ومهنية

تتجذر أهمية التفكير النظمي للطالب من كونه فاعلاً داخل أنظمة متداخلة (تعليمية، وأسرية، وتقنية، واقتصادية)، حيث تعد قراراته اليومية تفاعلات معقدة فاختيار التخصص مثلاً هو تقاطع بين القدرات الذاتية، ومتطلبات التنمية الوطنية وسوق العمل.

لذا، يصبح «القرار الرشيد» ممارسة استراتيجية تقوم على قراءة العلاقات البينية لا معالجة العوامل بمعزل عن بعضها.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

وتزداد قيمة هذه المهارة مع تحول (39٪) من المهارات الأساسية بحلول عام 2030، وتصدر التفكير التحليلي، والمرونة والذكاء الاصطناعي قائمة الكفاءات المطلوبة.

وبذلك يتحول التفكير النظمي إلى مهارة تمكّن الطالب من فهم جذور تعثره وتحليل ديناميكيات العمل، واتخاذ قرارات متزنة تراعي النتائج المباشرة، والآثار المؤجلة، وغير المقصودة.

وتشير الدراسات إلى أن متبني المنظور النظمي هم الأكثر صموداً أمام التحولات؛ لأنهم ينفذون إلى «عمق» المشكلات بدلاً من معالجة الأعراض السطحية. وفي السياق الوطني، يمثل هذا التفكير الركيزة لفهم تكامل مشاريع رؤية 2030.

4. مستويات الفهم النظمي:

لا يتوقف العقل النظمي عند ما يظهر على السطح، بل يسعى دائماً لفهم العوامل والبنى الكامنة التي تصنع واقعنا.
فالعالم من حولنا لا يتغير بالصدفة، بل من خلال مستويات متداخلة تشبه جبل الجليد.

إن تعلم الانتقال من مستوى الحدث إلى مستوى النماذج الذهنية، هو ما يحمينا من التسرع في إطلاق الأحكام، ويمنحنا القدرة على بناء حلول ذكية، ومستدامة بدلاً من الحلول المؤقتة.

ويمكننا فهم هذه المستويات ببساطة من خلال الأبعاد الآتية:

1- الحدث (Event): موقف المفاجئ نراه الآن. (مثل: انخفاض درجة في اختبار). مجرد تنبيه لحظي يظهر فوق سطح الماء.

2- النمط (Pattern): هو ملاحظة أن هذا الحدث يتكرر. (مثل: تذبذب الدرجات في كل الاختبارات التحليلية).
مما يشير إلى وجود «خيط خفي» يربط المواقف ببعضها عبر الزمن.

3- البنية (Structure): هي «نظام العلاقات»، والقواعد التي تختبئ خلف الكواليس، وتجبر النمط على التكرار
(مثل: طريقة المذاكرة، وضيق الوقت، أو غياب التوجيه)؛ فالبنية هي المحرك الحقيقي للنتائج.

4- النماذج الذهنية (Mental Models): هي «القناعات العميقة» في عقولنا التي وجهتنا لبناء حياتنا بهذا الشكل.
(مثل: الاعتقاد بأن الحفظ أهم من الفهم).

إن تغيير هذه القناعات هو المفتاح الحقيقي لتطوير النتائج، بدلاً من إضاعة الجهد في علاج الأعراض السطحية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

يلخص الجدول الآتي مستويات التحليل النظمي، وكيفية الانتقال من رد الفعل إلى التغيير الجذري:

مستوى التحليل	التساؤل الجوهري	النموذج الأكاديمي	نوع الاستجابة
الحدث	ماذا حدث الآن؟	حصلت على درجة ضعيفة في مشروع جماعي.	رد فعل: لوم الزملاء، أو القلق من النتيجة.
النمط	هل يتكرر هذا؟	دائماً ما أتعثر في المهام التي تتطلب عملاً جماعياً.	ملاحظة: اكتشاف أن المشكلة ليست في «المشروع» بل في «التكرار».
البنية	ما هو السبب الخفي؟	غياب توزيع الأدوار، وضعف مهارات التواصل، وضيق الوقت.	تصميم: بناء نظام جديد لتوزيع المهام، والتواصل المبكر.
النموذج الذهني	ما هي قناعتي؟	أعتقد أن «العمل الفردي أضمن، وأسرع من التعاون».	تحوّل: تغيير القناعة لتبني روح الفريق كقوة مضاعفة.

وتنسجم هذه الطريقة مع ما تؤكد عليه ممارسات تعليم التفكير النظمي في التعليم العالي؛ إذ تشير الدراسات إلى أن مهارات التفكير النظمي يمكن تنميتها عندما يجمع التدريس بين المفاهيم، والأدوات العملية

مثل: النماذج السببية، والمهام التطبيقية، والتأمل، وسلالم التقدير التي تساعد الطالب على تقييم جودة تفكيره.

5. الممارسة النظمية: كيف يتحول التفكير إلى أداة عمل؟

يمارس التفكير النظمي عبر خطوات بسيطة في ظاهرها لكنها عميقة في أثرها.

يبدأ فيها الفرد أولاً بتحديد الظاهرة، أو المشكلة دون استعجال في الحكم، ثم يحدد العناصر المؤثرة فيها.

ثم يرسم العلاقات بينها.

ثم يبحث عن الأنماط المتكررة، والقناعات الخفية التي تحرك سلوكه.

ثم يتأمل الافتراضات التي تحكم فهمه، تمنحه هذه الممارسة القدرة على تحديد «نقطة التأثير» (Leverage Point) التي تحقق أقصى أثر بأقل جهد ممكن.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

مصفوفة التحليل النظمي الشاملة: من رصد الظاهرة إلى هندسة التأثير:

المرحلة المهارية	التساؤل الجوهري	جوهر الممارسة النظامية	النموذج التطبيقي (إدارة المشاريع الجماعية)
تحديد الظاهرة	ما هي المشكلة التي نحتاج لفهمها بدقة؟	وصف المشكلة كما تظهر على السطح بموضوعية، وتحديد حدودها المكانية، والزمنية.	«تكرار تأخر تسليم المهام، وضعف تفاعل أعضاء الفريق في المشروع الحالي.»
حصر العناصر	ما هي العناصر والجهات المؤثرة والمتأثرة؟	حصر العناصر المادية: (الوقت، والموارد البشرية)، والعناصر غير المادية: (المهارات، والخبرة، والمدرسة) التي تشكل النظام.	العناصر: منصة التواصل، والوقت المتاح.
هندسة العلاقات	كيف تتفاعل العناصر والجهات مع بعضها؟	رسم شبكة الروابط السببية؛ لفهم كيف يؤدي خلل عنصر ما إلى تتابع الأخطاء في بقية الأجزاء.	«ضعف قنوات التواصل يخلق غموض الأدوار، مما يضاعف التوتر ويؤدي حتماً للتأجيل.»
تحليل الأنماط	ما هو السلوك الذي يتكرر عبر الزمن؟	رصد التاريخ الزمني للمشكلة لاكتشاف النمط الخفي، الذي يجعل النتائج السلبية تتزايد ببطء.	«يحدث التأخير دائماً في المقررات ذات المتطلبات التقنية العالية لغياب نظام المتابعة المبكر.»
استجواب القناعات	ما هو الافتراض الذهني الذي يحكم سلوكي؟	الكشف عن «النماذج الذهنية»، والافتراضات العميقة التي تبرر التصرفات في الخفاء، وتغذي المشكلة.	النموذج الذهني: «الاعتقاد بأن الإنجاز الفردي يحقق التقدير، وهو المحفز الأساسي للإبداع.»
تصميم التدخل	أين تكمن «نقطة التأثير» لإحداث الفرق؟	تحديد نقطة التدخل الإستراتيجية التي تحقق أقصى أثر إيجابي بأقل جهد ممكن لتغيير بنية النظام.	التدخل الذكي: إعادة هندسة المهام عبر «جدولة مراجعات دورية قصيرة، بدلاً من انتظار موعد التسليم النهائي.»

تنسجم هذه الخطوات مع التوجهات التعليمية الحديثة التي تؤكد أن التفكير النظمي ينجح عندما يكون «متمركزاً حول المتعلم»، ومستنداً إلى الخرائط البصرية التي تثير الفضول، وتربط المفاهيم المجردة بمواقف واقعية.

إن الهدف الجوهري هو أن يتدرب الطالب على «رؤية العلاقات» قبل «إصدار القرارات»، بحيث يلاحظ، ويرسم، ويعدل خريطته الذهنية كلما اكتشف رابطاً جديداً، مما يجعله أكثر نضجاً في مواجهة تعقيدات الحياة الجامعية، والمهنية.

- ثانياً: تحليل السياق، وأصحاب المصلحة: من فهم المشكلة إلى قراءة البيئة المحيطة

لا يكفي فهم المشكلات المركبة من داخلها فقط، أو كأسباب معزولة، بل يجب إدراك أنها تولد داخل بيئة أوسع تتداخل فيها عوامل اجتماعية، وتنظيمية، وثقافية، واقتصادية، وتقنية.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

تتأثر هذه المشكلات بأصحاب مصلحة قد يدعمون الحل، أو يعيقونه، أو يتأثرون بنتائجه المباشرة، وغير المباشرة.

وتكمن أهمية تحليل السياق، وأصحاب المصلحة في كونه مدخلاً منهجياً ينقلنا من رؤية المشكلة كـ «حدث عابر» إلى قراءتها كـ «واقعة حية» ضمن بيئة متعددة التأثيرات. إن هذا التحليل هو ما يضمن الفارق بين الحلول النظرية التي تنجح على الورق، وبين الحلول الواقعية التي تحظى بالقبول، والاستدامة.

1. تحليل السياق (القراءة المنظمة للبيئة الحاضنة)

يقصد بتحليل السياق القراءة المنظمة للبيئة التي تظهر فيها المشكلة، أو المبادرة.

تبحث هذه القراءة في العوامل المحيطة بالمشكلة التي قد تؤثر في نجاح الحل أو تكشف مخاطره، مثل ثقافة المؤسسة وتوقيت التنفيذ، وجاهزية الفئة المستهدفة، لتجنب التبسيط وفشل القرارات بسبب ضعف فهم السياق.

أبعاد التحليل السياقي, ودلالتها الإستراتيجية

بعد السياق	السؤال التحليلي الجوهري	دلالته في فهم المشكلة أو المبادرة
السياق الاجتماعي	ما القيم، والعادات والتوقعات المجتمعية المؤثرة؟	يكشف مدى قبول الفكرة، وحساسيات الجمهور وطريقة صياغة الرسائل المناسبة.
السياق المؤسسي	ما الأنظمة، والسياسات والأدوار الرسمية ذات الصلة؟	يوضح حدود الصلاحيات، ومسارات الموافقة والجهات التي يجب إشراكها مبكراً.
السياق الثقافي	ما المعاني والصور الذهنية المرتبطة بالموضوع؟	يساعد على فهم أسباب الحماس، أو التردد أو المقاومة تجاه المبادرة.
السياق الاقتصادي	ما الموارد المتاحة أو القيود المالية والزمنية؟	يحدد واقعية الحل، وحجم التدخل الممكن وشكل الأولويات التنفيذية.
السياق التقني	ما الأدوات والقنوات التي يستخدمها الجمهور؟	يحدد أنسب وسائل الوصول، والتوعية والتفاعل، وقياس الاستجابة.
السياق الزمني	هل التوقيت مناسب؟ وما الأحداث المتزامنة؟	يبين ما إذا كان إطلاق المبادرة سيجد انتباهاً كافياً أو سيتزاحم مع أولويات أخرى.

توضح هذه الأبعاد أن السياق عنصر فاعل في تشكيل معنى المشكلة. فما يصلح في مؤسسة تعليمية صغيرة قد لا يصلح في جامعة كبرى، وما ينجح في حملة محدودة قد يحتاج إلى إعادة هندسة شاملة في المبادرات الوطنية الواسعة.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

2. أصحاب المصلحة (بناء العلاقات والتوقعات)

أصحاب المصلحة: هم الأطراف التي ترتبط بالمشكلة، أو المبادرة ارتباطاً مباشراً، أو غير مباشر، سواء أكانت تتأثر بالنتائج، أم تملك عوامل التأثير، أم تحمل معرفة مهمة، أم تتحمل تكلفة التنفيذ، أم تسهم في توفير الدعم والموارد.

وقد أسهمت النظرية في توسيع النظر إلى القرار من التركيز على جهة واحدة إلى إدراك شبكة أوسع من العلاقات. كما يعد نموذج (Mitchell, Agle, & Wood) أداة محكمة لتمييز بروز أصحاب المصلحة عبر أبعاد: القوة، والتأثير، والإلحاح.

مصفوفة أصحاب المصلحة: إستراتيجية إدارة العلاقات

تساعد مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة في تحديد الأولويات ودعم اتخاذ القرار، من خلال موازنة قدرة الأطراف على التأثير في المبادرة ودرجة تأثرها بنتائجها.

فقد توجد فئات تمتلك تأثيراً محدوداً في صنع القرار، لكنها تمثل الأطراف الأكثر تأثراً بالنتائج المترتبة على المبادرة، مما يمنحها أهمية أخلاقية واستراتيجية خاصة ينبغي أخذها في الاعتبار عند التخطيط والتنفيذ.

وانطلاقاً من ذلك، تُصنَّف الأطراف المعنية وفق بُعدين رئيسين هما:

1- مستوى التأثير أو القوة التي تمتلكها
2- ودرجة اهتمامها أو تأثرها بالمبادرة.

بما يسهم في بناء استراتيجيات أكثر شمولًا وفعالية لإدارة العلاقات والتواصل مع أصحاب المصلحة.

المجموعة	التصنيف (تأثير / مصلحة)	الإستراتيجية المتبعة	دليل التعامل العملي
الشركاء الاستراتيجيون	تأثير مرتفع / مصلحة مرتفعة	الإشراك الفاعل	هؤلاء هم أهم الأطراف؛ يجب إشراكهم في صنع القرار، وعقد اجتماعات دورية معهم لضمان دعمهم المستمر.
المؤثرون غير المعنيين	تأثير مرتفع / مصلحة منخفضة	الإرضاء الإستراتيجي	يملكون سلطة التعطيل لكنهم غير مهتمين بالتفاصيل، هدفنا هو الحفاظ على رضاهم، وإطلاعهم على النتائج الكبرى لتجنب معارضتهم.
المستفيدون المباشرون	تأثير منخفض / مصلحة مرتفعة	التمثيل العادل	هم الأكثر تأثراً بالنتائج، ويجب الاستماع لمخاوفهم، وتقدير احتياجاتهم، وتوفير قنوات تواصل مفتوحة ليشعروا أن صوتهم مسموع.
المتابعون عن بعد	تأثير منخفض / مصلحة منخفضة	المراقبة والإحاطة	علاقتهم بالمشروع ثانوية، ويكفي تزويدهم بمعلومات عامة عند الضرورة دون استنزاف موارد الفريق في التواصل المكثف معهم.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

3. العلاقة التكاملية بين تحليل السياق، وتحليل أصحاب المصلحة

يرتبط تحليل السياق بتحليل أصحاب المصلحة ارتباطاً وثيقاً؛ فالأطراف لا تتحرك في فراغ، بل تتشكل مواقفها داخل سياق محدد. فقد يعارض طرف ما مبادرة معينة ليس رفضاً لهدفها، بل لأن السياق المؤسسي لم يمنحه الثقة الكافية، أو لأن التوقيت الزمني يمثل له عبئاً إضافياً.

تؤكد الدراسات الحديثة أن فهم الموقف لا يكتمل بتحديد «الطرف»، بل يحتاج إلى فهم «البيئة» التي تشكل هذا الموقف.

لذا، فإن التسلسل المنهجي يبدأ: بتوصيف المشكلة، ثم قراءة السياق، ثم تحديد أصحاب المصلحة، لينتهي أخيراً بتبني أسلوب التعامل الملائم.

مرحلة التحليل	السؤال المنهجي	الناتج المتوقع
توصيف المشكلة	ما المشكلة التي يجري التعامل معها؟ وما حدودها؟	صياغة واضحة لا تبالغ في التعميم ولا تختزل الظاهرة في سبب واحد.
قراءة السياق	ما العوامل البيئية المؤثرة في المشكلة؟	فهم أولي للظروف، والقيود والفرص، والحساسيات.
تحديد أصحاب المصلحة	من يؤثر في المشكلة، أو يتأثر بها؟	قائمة مصنفة للأطراف المباشرة، وغير المباشرة.
تحليل المصالح والتوقعات	ماذا يريد كل طرف؟ وما الذي يقلقه؟	تقدير للدوافع، والمخاوف، ومستوى القبول أو المقاومة.
اختيار أسلوب التعامل	كيف ينبغي التواصل، أو الإشراك؟	خطة تواصل أو مشاركة تراعي اختلاف الأطراف، والسياق.

بهذا المعنى، يصبح تحليل السياق، وأصحاب المصلحة خطوة تأسيسية في التفكير العملي، فهو لا يضيف تعقيداً زائداً إلى القرار، بل يحمي القرار من الضعف التحليلي، كما أنه لا يهدف إلى إرضاء جميع الأطراف بصورة مطلقة، فهذا قد يكون غير ممكن، وإنما يهدف إلى فهم الأطراف، والبيئة بما يسمح بتصميم تدخل أكثر واقعية، وعدلاً، وقابلية للتنفيذ.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

4. أدوات تحليل السياق، وأصحاب المصلحة

تعتمد ممارسة التفكير النظمي على أدوات مرنة تنظم الأسئلة قبل البحث عن الإجابات، وتحول الأفكار إلى خارطة طريق تمنع التسرع في اتخاذ القرار.

وتساعد هذه الأدوات على تحويل الانطباعات العامة إلى «معرفة إجرائية»، فبدلاً من القول إن «الظروف غير مواتية»، نحدد بدقة هل الخلل في «التوقيت»، أم في «الثقافة التنظيمية»؟ وعلينا أن نكتشف هل السبب «تضارب مصالح»، أم «فجوة تواصل»؟

جدول: الدليل الإجرائي لأدوات التحليل النظمي.

الأداة التحليلية	الوظيفة النظامية	متى تستخدم؟	الحماية التي توفرها (ماذا تمنع؟)
مسح السياق	قراءة البيئة المحيطة بالمشكلة أو المبادرة.	قبل تصميم الحل، أو اختيار الرسائل، أو تحديد خطة التنفيذ.	تمنع افتراض أن الفكرة الجيدة ستنجح تلقائياً في أي بيئة.
قائمة أصحاب المصلحة	حصر الأطراف ذات الصلة المباشرة، وغير المباشرة.	عند بداية المبادرة، أو عند ظهور اعتراضات، أو فجوات تواصل.	تمنع تجاهل أطراف مؤثرة أو متأثرة.
مصفوفة التأثير والتأثر	ترتيب الأطراف بحسب قدرتها على التأثير، ودرجة تأثرها.	عند تحديد أولويات التواصل و الإشراك.	تمنع التعامل مع جميع الأطراف بالطريقة نفسها.
تحليل المصالح والمخاوف	فهم ما يريده كل طرف وما يتخوف منه.	قبل صياغة الرسائل، أو بناء الشراكات.	تمنع تفسير المقاومة بوصفها رفضاً غير مبرر دائماً.
خطة التواصل والإشراك	تحديد الرسالة، والقناة والتوقيت، والمسؤولية.	عند الانتقال من التحليل إلى التنفيذ.	تمنع الارتجال الاتصالي، وتضارب الرسائل.

5. دراسة حالة تطبيقية (نموذج للمبادرات الجامعية)

فيما يأتي نموذجاً لمبادرة جامعية تهدف إلى «تعزيز المشاركة الطلابية في العمل التطوعي».

إن المعالجة التقليدية لهذه المبادرة غالباً ما تكتفي برصد الأعراض السطحية، مثل: عزوف، وضعف الإقبال، أو «نقص الشغف» لدى الطلبة، إلا أن التحليل النظمي للسياق يكشف عن «عوامل أخرى» قد تعيق الأداء، مثل: تضارب المواعيد الأكاديمية أو غياب قنوات التواصل الفعالة، أو الساعات التطوعية غير مجدية.

في هذا النموذج، يتحول الطالب من مجرد «مستهدف» إلى «شريك مصلحة» محوري تتداخل أدواره بين المستفيد، والقائد والممارس. كما يتسع التحليل ليشمل شبكة من الفاعلين الذين يشكل تظافر جهودهم «بيئة النظام» التعليمي.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

جدول: تحليل شبكة أصحاب المصلحة وديناميكيات التأثير.

أصحاب المصلحة	الواقع والمصالح المتوقعة	التحديات والمخاوف (البنيوية)	الإستراتيجية الاتصالية, والمهارية
الطالب	اكتساب خبرة، وبناء علاقات وخدمة المجتمع وتحسين السيرة الذاتية.	ضيق الوقت، وعدم وضوح الفائدة، وضعف الثقة في التنظيم، وتزاحم الدراسة.	رسائل قصيرة توضح العائد، وجدولة مرنة، وقصص تجارب قريبة من واقعهم.
الأندية الطلابية	زيادة المشاركة، ورفع جودة البرامج، وإبراز دور النادي.	ضعف الموارد، وتكرار المبادرات ومحدودية الخبرة التنظيمية.	إشراكها في التصميم والتنفيذ وتوفير أدوات تنظيم مبسطة.
إدارة الجامعة	تنشيط الحياة الجامعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ورفع جودة التجربة الطلابية.	ضعف التنسيق، ومخاطر السمعة، وصعوبة قياس الأثر.	تقديم خطة واضحة، ومؤشرات متابعة، وتوزيع مسؤوليات.
أعضاء هيئة التدريس	ربط التعلم بالتطبيق، وخدمة المجتمع.	الخوف من تأثير الأنشطة في التحصيل، أو الوقت الأكاديمي.	توضيح الصلة بالمخرجات التعليمية وتقديم نماذج دمج بسيطة.
الشركاء المجتمعيون	الوصول إلى متطوعين، بناء شراكات, خدمة قضايا مجتمعية.	عدم استمرارية المشاركة أو ضعف الجاهزية.	اتفاق واضح حول الأدوار والتوقعات، وآلية المتابعة.

الاستنتاج التحليلي: من الإعلان إلى التصميم

يبرهن هذا المثال على أن التدخل الناجح لا يبدأ بـ «الدعوة العامة»، بل بـ «إعادة هندسة التجربة» بناءً على فهم السياق.

إن الحل النظمي هنا لا يكتفي بإطلاق حملة إعلانية، بل يتجه نحو «نقاط التأثير» (Leverage Points)

مثل: اختيار أوقات مرنة، وربط المشاركة بساعات موثقة في السجل المهاري، وتقديم تعريف واضح بالأثر المتوقع، وإشراك الطلاب في اختيار القضايا، وبناء قناة تواصل موحدة، وتوفير تغذية راجعة بعد المشاركة.

وبهذا، تتحول المبادرة من دعوة عامة إلى تصميم يستجيب للسياق، وأصحاب المصلحة.

- ثالثاً: استشراف المستقبل

استشراف المستقبل يساعد على استكشاف المسارات المستقبلية الممكنة والمحتملة، وتعزيز المرونة الذهنية والجاهزية للتعامل مع التحولات، وليس التنبؤ الدقيق بالمستقبل.

إن الاستشراف: هو عملية منهجية لاستطلاع محركات التغيير، وفهم كيف يمكن أن تتقاطع لتشكل واقعاً جديداً.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1. الاستشراف الاستراتيجي: المفهوم، والأهمية

يعرف الاستشراف الاستراتيجي: بأنه عملية منظمة لاستكشاف التحولات المحتملة لدعم التخطيط، وصناعة القرار ولا يهدف لتقديم إجابة وحيدة للمستقبل بل لتصور بدائل متعددة، والاستعداد المبكر لها.

ويختلف عن التخطيط التقليدي في كونه يبدأ بسؤال أوسع حول التغيرات التي قد تعيد تشكيل بيئة العمل مستقبلاً بدلاً من الانطلاق من أهداف الحاضر المحددة.

تتجلى أهمية الاستشراف في قدرته على تخفيف المفاجآت المؤسسية، وتنمية التفكير بعيد المدى، وبناء خطط مرنة تتجاوز المسار الواحد. كما يمكن المؤسسات من ربط الاتجاهات المستقبلية بالاستراتيجية، لتتحول قراءة المستقبل إلى خيارات عملية في تصميم الخدمات، وتطوير نماذج العمل.

البعد	التخطيط التقليدي	الاستشراف الاستراتيجي
نقطة البداية	أهداف المؤسسة الحالية	تحولات البيئة المستقبلية المحتملة
طبيعة المستقبل	يفترض قدراً من الاستقرار والاستمرارية	يتعامل مع المستقبل بوصفه متعدد الاحتمالات
نوع السؤال	كيف نحقق الخطة؟	ماذا قد يتغير؟ وكيف نستعد؟
القيمة التعليمية	يساعد على التنفيذ والتنظيم	يساعد على التفكير الاستباقي والمرونة
المخرج	خطة عمل محددة	بدائل وسيناريوهات وخيارات استراتيجية

2. قراءة الإشارات، وتحليل الاتجاهات

تبدأ ممارسة الاستشراف الاستراتيجي من القدرة على ملاحظة «الإشارات»، وهي مؤشرات مبكرة لتغيرات في طور التشكل مثل: تقنية ناشئة، أو سلوك جديد للمستفيدين، وتجاهلها قد يحرم المؤسسة من استباق التغيير قبل اتساع تأثيره.

وتكتسب «الإشارات الضعيفة» أهمية خاصة كونها تمثل بذوراً لتحولات كبرى لم تنتشر بعد، حيث تؤكد الأدبيات أن قراءتها توسع أفق المؤسسة، وتمنع الاكتفاء بالاتجاهات الظاهرة.

أما «الاتجاهات» فهي أنماط تغير أكثر وضوحاً، واستمرارية، وتنشأ عندما تتكرر الإشارات وتظهر في مجالات متعددة. فعلى سبيل المثال، قد يبدأ استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم كإشارات متفرقة، ثم يتحول إلى اتجاه واضح بمجرد تبني الجامعات له، وظهور سياسات تنظيمية تحكمه وتغير أساليب التدريس والتقويم.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

المفهوم	المعنى	المثال	أسئلة التحليل
الإشارة	مؤشر مبكر لتغير محتمل	ظهور تطبيق جديد يستخدمه عدد محدود من الطلاب في التعلم	هل هذه الإشارة عابرة، أم قد تكبر؟
الإشارة الضعيفة	مؤشر غير مكتمل لكنه قد يحمل أثراً مستقبلياً	تزايد محدود في اعتماد جهات التوظيف على المهارات بدلاً من الشهادات فقط	ما الأثر إذا أصبح هذا النمط أوسع انتشاراً؟
الاتجاه	نمط تغير متكرر، وواضح نسبياً	توسع التعليم المدمج والعمل عن بعد	من سيتأثر بهذا الاتجاه؟ وما فرصه ومخاطره؟

ومن المهم أن ندرك أن تحليل الاتجاه لا يقتصر على وصفه، بل يتطلب فهم آثاره.

فليس كافياً أن نقول إن التحول الرقمي اتجاه مهم، بل يجب أن نسأل: كيف سيؤثر في مهارات العاملين؟ وكيف سيغير توقعات المستفيدين؟ وما المخاطر الأخلاقية، أو التنظيمية المصاحبة له؟ وكيف يمكن للمؤسسة أن تستعد له؟ وبهذا يتحول تحليل الاتجاهات من رصد عام إلى أداة للتفكير الإستراتيجي.

3. محركات التغيير وبناء المعنى الاستراتيجي

تمثل محركات التغيير القوى العميقة (تقنية، واقتصادية، واجتماعية، وبيئية) التي تفسر أسباب التحولات واتجاهاتها المستقبلية، وهي تختلف عن «الإشارات»، و«الاتجاهات» كونها تمثل الأسباب، أو القوى المؤثرة خلفها.

ويساعد تحليل هذه المحركات في بناء سيناريوهات مستقبلية، وتطوير استراتيجيات مرنة للتعامل مع عدم اليقين.

وتتحقق القيمة الاستراتيجية لهذه المحركات عبر ربطها بصناعة المعنى، حيث تمر عملية الاستشراف بثلاث خطوات متكاملة:

أولاً: ملاحظة الإشارات المبكرة.
ثانياً: تجميع الإشارات المتقاربة، وتحليلها بوصفها اتجاهات.
ثالثاً: تفسير الاتجاهات في ضوء محركات التغيير، وبناء خيارات استراتيجية مناسبة.

- رابعاً: تصميم المستقبل الشخصي، والمهني بمسؤولية: الرؤية، والقدرات المستقبلية، والمرونة

تصميم المستقبل هو بناء الذات المستقبلية من خلال تحقيق الذات، والاستعداد المهني، والتكيف مع الأدوار الناشئة والقضايا العالمية. وأصبح المسار المهني قابلًا لإعادة البناء عبر التأمل وفهم الخبرات ووضع أهداف عملية.

كما تعد المهارات المستقبلية مثل التفكير التحليلي، والتعلم المستمر، والمرونة متطلبات رئيسة للنجاح.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1. بناء الرؤية الشخصية والمهنية

تبدأ عملية تصميم المستقبل بامتلاك اتجاه واع يربط بين القيم الشخصية، والاهتمامات، ونقاط القوة، وحاجات المجتمع، مما يساعد الطالب على اتخاذ قرارات متسقة بدلاً من وضع خطط جامدة.

فالمسار المهني ليس مجرد بحث عن وظيفة، بل هو بناء لقصة ذات معنى يعيد فيها الفرد فهم ماضيه، وحاضره، لصياغة مستقبله يحوله إلى أفعال صغيرة قابلة للتنفيذ.

ويتحول هذا الاتجاه إلى واقع عملي من خلال الإجابة عن ثلاثة أسئلة جوهرية:

القيم: ما المبادئ التي لا يمكن التنازل عنها مهنياً؟
القدرات: ما المهارات الحالية التي أمتلكها، أو أسعى لتطويرها؟
الأثر: ما المشكلات، أو المجالات التي أرغب في الإسهام بها؟

2. القدرات المستقبلية والاستعداد المهني المسؤول

تعد القدرات المستقبلية مزيجًا من المهارات التحليلية والتقنية والاجتماعية، مع التركيز على التفكير المرن والتعلم المستمر.

ويساعد التخطيط والأنشطة الجامعية والتطوعية على بناء الهوية المهنية والاستعداد لسوق العمل. ويعد البحث والتجريب وتقبل النقد والتعلم مدى الحياة أساسًا للنجاح المهني.

3. المرونة

تبرز المرونة عند تعثر الخطط، أو تغير سوق العمل كقدرة على إعادة التخطيط بصورة مدروسة، مما يخفض قلق المستقبل، ويدعم الرفاه الذاتي في مواجهة عدم اليقين.

ويمكن بناء هذه المرونة عبر ثلاث ممارسات: اعتبار التعثر معلومة مفيدة، وتجزئة الأهداف، وطلب الدعم المهني.

البعد	السؤال الجوهري	التطبيق
المرونة الشخصية	ماذا أفعل إذا تغيرت خطتي؟	أبحث عن بديل تدريبي، وأحدد مهارة أحتاج إلى تقويتها.
المسؤولية المهنية	كيف أستخدم مهاراتي بطريقة أخلاقية؟	أوثق مصادر المعلومات، وأحترم خصوصية البيانات.
المواطنة العالمية	كيف يرتبط عملي بقضايا المجتمع، والعالم؟	أختار مشروعاً جامعياً يخدم الاستدامة أو التمييز أو التعليم.
التعدد الثقافي	كيف أتعامل مع اختلاف الثقافات؟	أعمل مع زملاء مختلفين باحترام وأتعلم من وجهات نظرهم.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- ينظر التفكير النظمي للمشكلة بوصفها:	
أ / نتيجة بسبب مباشر واحد	ب / نتيجة شبكة من العلاقات والعوامل
ج / نتيجة حدث عابر فقط	د / نتيجة عامل واحد فقط

ب

2- يقصد بالنظام في مفاهيم التفكير النظمي:	
أ / سلوك يتكرر مع الزمن	ب / مجموعة عناصر مترابطة تعمل معا وتنتج سلوكا معينا
ج / مجموعة عناصر منفصلة لا ترتبط ببعضها	د / روابط تجعل عنصرا يؤثر في عنصر آخر

ب

3- أثر يعود من نتيجة الفعل ليقوي السلوك، أو يضعفه:	
أ / نقطة التدخل	ب / النمط
ج / النظام	د / التغذية الراجعة

د

4- يُعرف الذكاء السياقي بأنه القدرة على رؤية "الأجزاء" بدلا من الكل وفهم التفاعلات الديناميكية التي تحرك النظام	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: القدرة على رؤية "الكل" بدلا من الأجزاء	

ب

5- يمثل مستوى النمط في الفهم النظمي:	
أ / تحديد القناعة العميقة	ب / تحديد الموقف المفاجئ
ج / ملاحظة أن الحدث يتكرر	د / تحديد نظام العلاقات والقواعد

ج

6- نظام العلاقات والقواعد التي تختبئ خلف الكواليس، وتجبر النمط على التكرار:	
أ / البنية	ب / النماذج الذهنية
ج / النمط	د / الحدث

أ

7- يمارس التفكير النظمي عبر خطوات بسيطة في ظاهرها ولكنها عميقة في أثرها	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- أي مما يأتي يعد من العناصر التي تشكل النظام:	
أ / الوقت	ب / الموارد البشرية
ج / الخبرة	د / جميع ماسبق

د

9- تشير الدراسات إلى أن متبني المنظور النظمي هم الأقل صموداً أمام التحولات، لأنهم ينفذون إلى عمق المشكلات	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: الأكثر صموداً	

ب

10- يكفي فهم المشكلات المركبة من داخلها فقط، أو كأسباب معزولة	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: لا يكفي	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- تصنف الأطراف المعنية وفق بعدين رئيسيين، منها:	
أ / مستوى التأثير أو القوة التي تمتلكها	ب / درجة اهتمامها أو تأثرها بالمبادرة
ج / أ+ب	د / لاشيء مما سبق

ج

2- أهم الأطراف، و يجب إشراكهم في صنع القرار وعقد اجتماعات دورية معهم لضمان دعمهم المستمر:	
أ / المؤثرون غير المعنيين	ب / الشركاء الاستراتيجيون
ج / المستفيدون المباشرون	د / المتابعون عن بعد

ب

3- الاستراتيجية المتبعة للمستفيدون المباشرون هي:	
أ / الإشراك الفاعل	ب / الإرضاء الاستراتيجي
ج / التمثيل العادل	د / المراقبة والإحاطة

ج

4- يقتصر التحليل الفعال لأصحاب المصلحة على التركيز على الجهات ذات التأثير الرسمي فحسب	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: لا يقتصر	

ب

5- يهدف تحليل السياق وتحليل أصحاب المصلحة إلى:	
أ / فهم الأطراف والبيئة	ب / إرضاء جميع الأطراف بصورة مطلقة
ج / زيادة تعقيد القرار	د / التركيز على طرف واحد فقط

أ

6- الهدف من أدوات تحليل السياق وأصحاب المصلحة:	
أ / ملء الجداول فقط	ب / التسرع في اتخاذ القرار
ج / تنظيم الأسئلة قبل البحث عن الإجابات	د / جميع ما سبق

ج

7- تؤكد الدراسات الحديثة أن فهم الموقف لا يكتمل بتحديد الطرف، بل يحتاج إلى فهم البيئة التي تشكل هذا الموقف	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- من أدوات التحليل النظمي، وتكمن وظيفته النظمية في فهم ما يريده كل طرف وما يتخوف منه:	
أ / مسح السياق	ب / مصفوفة التأثير والتأثر
ج / خطة التواصل والإشراك	د / تحليل المصالح والمخاوف

د

9- يهدف الاستشراف الاستراتيجي إلى تقديم إجابة وحيدة للمستقبل والاستعداد المبكر لها	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: لا يهدف إلى تقديم إجابة وحيدة، بل إلى تصور بدائل متعددة والاستعداد المبكر لها	

ب

10- الهدف الجوهري من التفكير النظمي هو إصدار القرارات قبل رؤية العلاقات	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: رؤية العلاقات قبل إصدار القرارات	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- مؤشر غير مكتمل لكنه قد يحمل أثرا مستقبليا:

أ / الاتجاه	ب / الإشارة
ج / الإشارة الضعيفة	د / جميع ما سبق

ج

2- تمر عملية الاستشراف بثلاث خطوات متكاملة، أولا:

أ / تجميع الإشارات المتقاربة وتحليلها بوصفها اتجاهات	ب / تفسير الاتجاهات في ضوء محركات التغيير
ج / بناء خيارات استراتيجية	د / ملاحظة الإشارات المبكرة

د

3- يمكن فهم الاستشراف بوصفه:

أ / مهارة قيادية ومعرفية في آن واحد	ب / مهارة قيادية
ج / مهارة معرفية	د / يقتصر على جمع المعلومات

أ

4- تتناقص أهمية امتلاك مهارات عابرة للحدود تمكن الفرد من المساهمة في حل التحديات المشتركة للبشرية

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: تتزايد

ب

5- من مستويات الفهم النظمي، وهي القناعات العميقة في عقولنا التي وجهتنا لبناء حياتنا بهذا الشكل:

أ / النماذج الذهنية	ب / الحدث
ج / البنية	د / النمط

أ

6- ينظر التفكير الخطي إلى المشكلة بوصفها:

أ / نتيجة شبكة من العلاقات	ب / نتيجة شبكة من العوامل
ج / نتيجة بسبب غير مباشر واحد	د / نتيجة بسبب مباشر واحد

د

7- يعد استشراف المستقبل أداة حيوية لتمكين الأفراد والمؤسسات من تجاوز الرؤية القاصرة التي تنحبس في الحاضر

أ / صح	ب / خطأ

أ

8- أحد أبعاد التحليل السياقي، والذي يحدد واقعية الحل وحجم التدخل الممكن، وشكل الأولويات التنفيذية:

أ / السياق التقني	ب / السياق المؤسسي
ج / السياق الاقتصادي	د / السياق الاجتماعي

ج

9- تبدأ ممارسة الاستشراف الاستراتيجي من القدرة على ملاحظة "الاتجاهات" وهي مؤشرات مبكرة لتغيرات في طور التشكل

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: "الإشارات"

ب

10- "أبحث عن بديل تدريبي، وأحدد مهارة أحتاج إلى تقويتها" تطبيق على بعد المسؤولية المهنية

أ / صح	ب / خطأ

التصحيح: بعد المرونة الشخصية

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- أولاً: التفكير التصميمي، النشأة، والمفهوم، والتطور

تعود جذوره إلى ستينيات القرن العشرين، إلا أن ملامحه بوصفه منهجية مستقلة لم تبدأ في التبلور إلا خلال السبعينيات.

ومنذ ذلك الوقت وحتى تسعينيات القرن العشرين، ظل هذا النهج محصوراً ضمن النقاشات الأكاديمية والمهنية لدى المصممين المتخصصين، قبل أن يتوسع نطاق تطبيقه لاحقاً ليشمل مجالات متعددة خارج نطاق التصميم التقليدي.

ويعد ديفيد كيلي (David Kelley)، وهو مهندس ومصمم أمريكي وأستاذ في جامعة ستانفورد، من أبرز الرواد في هذا المجال، إذ ينسب إليه دور محوري في ترسيخ مفهوم "التفكير التصميمي" كممارسة منهجية.

وقد أسس كيلي شركة IDEO، وهي شركة عالمية متخصصة في التصميم والاستشارات، تعتمد بشكل أساسي على تطبيق منهجية التفكير التصميمي في معالجة المشكلات، بدءاً من تطوير المنتجات وصولاً إلى تحسين الخدمات العامة والحكومية.

لاحقاً، أسهمت الشركة بنشر هذا المفهوم على نطاق أوسع، خاصة بعد أن نشر تيم براون، الرئيس التنفيذي للشركة، مقالاً مؤثراً في مجلة Harvard Business Review، مما ساعد في انتقال المفهوم من السياق الأكاديمي إلى عالم الأعمال.

وفي سياق موازٍ، برزت شركة IBM بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في تبني التفكير التصميمي المؤسسي (Enterprise Design Thinking- EDT)، وهو امتداد تطبيقي مخصص لمعالجة التحديات المعقدة داخل المؤسسات الكبرى.

ويتميز هذا النهج بقدرته العالية على التوسع (Scalability)، حيث يمكن تطبيقه على نطاق واسع عبر فرق متعددة ومشروعات متزامنة، مع الحفاظ على التركيز على احتياجات المستخدم النهائي وتعزيز الابتكار المستمر.

ويعرف التفكير التصميمي بأنه: "نهج إبداعي وشامل يركز على الإنسان لحل المشكلات المعقدة وتطوير الأفكار الجديدة.

ويستخدم هذا النهج على نطاق واسع في تصميم المنتجات والخدمات، حيث يركز على فهم عميق لاحتياجات المستخدمين وتجاربهم، بما يتيح إنتاج حلول مبتكرة ومتكاملة تجمع بين ثلاثة أبعاد رئيسة:

الرغبة البشرية (Desirability)
الإمكانية التقنية (Feasibility)
الجدوى الاقتصادية (Viability)

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

ويتمثل الفرق الجوهري بين التفكير التقليدي والتفكير التصميمي في طبيعة الانطلاق ومسار المعالجة:

- التفكير التقليدي (الخطي) يبدأ بتحديد المشكلة كما هي معرّفة مسبقاً، ثم ينتقل مباشرة إلى الحل، ويعتمد بشكل أساسي على التحليل والبيانات السابقة.
- التفكير التصميمي (التكراري) يبدأ من الإنسان المتأثر بالمشكلة، ويسعى إلى فهم احتياجاته العميقة، ثم يعيد صياغة المشكلة، ويولد أفكاراً متعددة، ويختبرها بشكل تكراري، مع إمكانية العودة وإعادة التحليل عند الحاجة.

ويُصنف هذا النوع من التفكير بوصفه تفكيراً استكشافياً يعتمد على التعامل مع المجهول وإعادة بناء الفرضيات.

ولتوضيح الفرق بين النموذجين، يمكن تقديم مثال تطبيقي من البيئة الجامعية: عند ملاحظة انخفاض استخدام الطلاب لمكتبة العمادة، قد يبني التفكير التقليدي تفسيراً مباشراً مفاده أن "الطلاب لا يقرؤون"، ومن ثم تُقترح حلول

مثل: إطلاق حملات توعوية أو فرض متطلبات إلزامية للاستعارة ضمن التقييم الأكاديمي، وهو ما قد يحقق التزاماً شكلياً لكنه لا يعالج جذور المشكلة.

في المقابل، يعتمد التفكير التصميمي على فهم سلوك الطلاب في سياقهم الواقعي من خلال الملاحظة والمقابلات.

وقد يكشف هذا النهج أن الطلاب لديهم اهتمام بالقراءة والتعلم، لكنهم يحتاجون إلى بيئة أكثر مرونة وتفاعلية تدعم أنماط التعلم الحديثة. وبناءً على ذلك، يمكن إعادة تصميم المكتبة لتصبح مركزاً معرفياً تفاعلياً، يضم مساحات متنوعة

مثل زوايا هادئة للقراءة الفردية، ومساحات عمل جماعي (Co-working Spaces)، ومناطق نقاش مفتوح، إضافة إلى خدمات رقمية متقدمة تسهل الوصول إلى المصادر العلمية.

كما يمكن إدماج فعاليات دورية مثل: نوادي القراءة وورش البحث العلمي، مما يحول المكتبة إلى بيئة جاذبة تعزز التعلم الذاتي والتعاون الأكاديمي.

وبهذا الشكل، لا يتم التعامل مع المكتبة كمكان تقليدي للكتب فقط، بل كمنظومة تعليمية حية تدعم الطالب في رحلته الأكاديمية وتزيد من ارتباطه بالمعرفة بشكل مستمر.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

- ثانياً: نموذج (IDEO) الخماسي (القلب النابض للتفكير التصميمي)

رغم تعدد منهجيات التفكير التصميمي، إلا أنها تشترك في كونها عملية حل مشكلات قائمة على البحث، ومراقبة تفاعل المستخدم مع المنتج، حيث تعد تجربة المستخدم الأساس لأي حل جديد.

وتتميز العملية بأنها تكرارية (غير خطية) وتتفرع خطواتها (من 3 إلى 7 خطوات). من أبرز النماذج:
نموذج مدرسة (D.School) بجامعة ستانفورد (خمس خطوات).
ونموذج كلية هارفارد للأعمال الذي يتحرك من الملموس إلى المجرد ثم العودة لنقطة البداية.

وبينما تبدو أطر عمل التفكير التصميمي مختلفة عبر المؤسسات، إلا أنها تشترك في خمس مراحل متداخلة، وهي غير متسلسلة بالضرورة دائماً، أي لا يتعين اتباعها بترتيب معين

ويمكن أن تنفذ غالباً بالتوازي على نحو متكرر؛ لذا يجب النظر إلى المراحل على أنها طرق مختلفة تساهم كل منها في جانب معين من المشروع عوضاً عن كونها خطوات متسلسلة، لكن بالرغم من ذلك، فإن معظم المشاريع تبدأ بمرحلة "التعاطف".

مراحل التفكير التصميمي



المرحلة الأولى: التعاطف (Empathize)
يعد التعاطف مع الجمهور المستهدف أصحاب المشكلة أول مرحلة من مراحل التفكير التصميمي، أي القدرة على الشعور بهم والإحساس بمشكلاتهم، ومعرفة اهتماماتهم، وأفكارهم، والاندماج في بيئتهم، والتعايش معهم، أيضاً السماع إلى قصصهم الشخصية، ومواقفهم التي يمرون بها، لهدف الوصول إلى فهم عميق لاحتياجاتهم، وإدراك المشكلة، وتحديدها بشكل دقيق.

حيث رؤية العالم من زاوية المستخدم، وتجمع البيانات النوعية (Qualitative Data) من خلال:

1. الملاحظة (Observe): مراقبة سلوك المستخدم في بيئته الطبيعية دون تدخل.
2. التفاعل (Engage): إجراء مقابلات عميقة، ومفتوحة (Open-ended).
3. الانغماس (Immerse): تجربة ما يمر به المستخدم بنفسك.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

المرحلة الثانية: التعريف (Empathize) - "إعادة صياغة المشكلة"

يتم تنظيم المعلومات التي جمعت خلال مرحلة التعاطف، وتحليل الملاحظات؛ لتحديد المشكلات الأساسية التي حددها الفريق حتى هذه المرحلة. يجب أن يتم تحديد المشكلة، وصياغة بياناتها بطريقة تركز على المستخدم

(فهم عميق لما يريده المستخدم، والدافع هنا حل أصل المشكلة، وليست الأعراض)، حيث تساعد مرحلة التحديد فريق التصميم على جمع أفكار قيمة لتحديد الميزات، والوظائف، والعناصر الأخرى اللازمة لحل المشكلة المطروحة، أو على الأقل، تدريب المستخدمين الفعليين من حل المشكلات بأنفسهم بأقل قدر من الصعوبة.

بهذه المرحلة، سنبدأ في التقدم للمرحلة الثالثة، وهي مرحلة توليد الأفكار، حيث تطرح أسئلة تساعدنا في البحث عن حلول.

الهدف من هذه المرحلة:

هو تحديد "المشكلة الحقيقية"، وصياغتها في جملة واحدة واضحة تسمى "وجهة النظر" (Point of View - POV).

سر المرحلة:

صيغة "كيف يمكننا أن...؟" (How Might We - HMW) بدلاً من صياغة المشكلة، كعقبة. (مثال: أحمد ليس لديه مال كافٍ)، نصيغها كتحدٍّ مفتوح للابتكار:

- كيف (How): تفترض أن هناك حلاً ممكناً.
- يمكننا (Might): تمنحنا الحرية لاقتراح أفكار قد تنجح، وقد تفشل (لا يوجد التزام قاطع).
- أن (We): تؤكد على العمل الجماعي التعاوني.

مثال: "كيف يمكننا أن نساعد أحمد (المستخدم) - في نشاط التعاطف السابق - على إدارة معلوماته في تطبيق صحتي (الحاجة) ليتمكن من التركيز على جودة حياته دون قلق مستمر (الرؤية العميقة/Insight)" ؟

أداة تحديد المشكلة: الأسباب الخمسة (5Whys)

الأسباب الخمسة: (5Whys) هي تقنية تحليلية بسيطة تستخدم للوصول إلى السبب الجذري (Root Cause) لأي مشكلة، وذلك بتكرار السؤال "لماذا؟" خمس مرات متتالية حيث يكشف كل جواب عن طبقة أعمق من الأسباب حتى نصل للجذر الحقيقي.

الغرض من هذه التقنية هو الانتقال من الأعراض الظاهرية إلى الجذور الحقيقية للمشكلة، من خلال تكرار سؤال "لماذا" ؟

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

بصورة منهجية تكشف علاقات السبب والنتيجة، وتساعد للوصول للسبب الجذري بدلاً من الاكتفاء بمعالجة المظاهر السطحية.

وبذلك تسهم التقنية في تجنب القفز إلى حلول سريعة، وغير فعالة، كما تساعد على صياغة تحدٍ تصميمي أكثر دقة، وقابلية للعمل عليه.

الأسباب الخمسة هي أداة الحفر العميق، إذا كان التعاطف هو عدستنا لنرى العالم بعيون المستخدم، فإن (5Whys) هي أداتنا لنكشف ما تحت سطح المشكلة. قبل أن نبني أي حل، علينا أن نتأكد أننا نسير في المكان الصحيح.

مثال تطبيقي: الوصول إلى أصل المشكلة بطريقة الأسباب الخمسة (5 whys)
في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، لاحظ حراس حديقة نصب جيفرسون التذكاري في واشنطن العاصمة شيئاً مقلقاً: أعمدة النصب الرخامية تتآكل بسرعة غير طبيعية.

لدرجة أن القطع الرخامية بدأت تتساقط فعلياً. في مايو 1990م، سقطت قطعة من الرخام وزنها (50) رطلاً من أعلى أحد الأعمدة. وكان النصب يتدهور أسرع بكثير من المعالم المجاورة، مثل: نصب لنكولن، وكينيدي.

بدأ فريق التحقيق في طرح السؤال: لماذا؟

السؤال	الإجابة	الحل المتسرع (لو توقفنا هنا)
لماذا يتآكل النصب بسرعة؟	لأنه يغسل بمياه مضغوطة، ومواد كيميائية قوية كل أسبوعين	نغير مواد التنظيف
لماذا يغسل بهذا التكرار؟	لأن روث الطيور يغطي النصب بكثافة	نمنع الطيور بالشبك
لماذا تكثر الطيور حول النصب؟	لأن الطيور تتغذى على أعداد هائلة من العناكب التي تعيش هناك	نرش مبيدات للعناكب
لماذا تكثر العناكب؟	لأن العناكب تتغذى على أسراب ضخمة من الحشرات الطائرة التي تستوطن المكان	نرش مبيدات للحشرات
لماذا تنجذب الحشرات؟	لأن إضاءة النصب عند الغسق تخلق ضوءاً ناعماً معيناً يجذب الحشرات، ويحفزها على التزاوج	نعدل توقيت الإضاءة

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

الحل الجذري وما نتج عنه: بعد الوصول إلى الجذر الحقيقي، لم يعد الحل هو الرش، أو التنظيف، أو الشبك، بل تأخير تشغيل الأضواء إلى ما بعد ساعات نشاط الحشرات، والنتيجة:

لماذا يتآكل النصب بسرعة ← بسبب التنظيف المتكرر بمواد كيميائية ← لماذا التنظيف المتكرر ← بسبب روث الطيور ← لماذا تأتي الطيور ← بسبب وجود العناكب ← لماذا تأتي العناكب ← بسبب وجود الحشرات ← لماذا تأتي الحشرات ← بسبب الإضاءة ← الحل تخفيف الإضاءة.

المرحلة الثالثة: التوليد (Ideate) - "الكم يؤدي إلى الكيف"

الاستعداد في هذه المرحلة لتوليد الأفكار، حيث تعمق فهمنا للمستخدمين، واحتياجاتهم في مرحلة التعاطف، وقمنا بتحليل ملاحظاتنا في مرحلة التعريف، والتحديد لإنشاء بيان مشكلة يركز على المستخدم، والبدء في النظر إلى المشكلة من زوايا مختلفة، وتوليد حلول مبتكرة لها.

توجد العديد من تقنيات توليد الأفكار يمكن استخدامها، **مثل**: العصف الذهني، والكتابة الذهنية، وأسوأ فكرة ممكنة، وتقنية (SCAMPER). تستخدم تقنيات العصف الذهني، وأسوأ فكرة ممكنة عادة في بداية مرحلة توليد الأفكار لتحفيز التفكير الحر، وتوسيع نطاق المشكلة.

يتيح لنا هذا توليد أكبر عدد ممكن من الأفكار في بداية هذه المرحلة. ينبغي علينا اختيار تقنيات توليد الأفكار الأخرى في نهاية هذه المرحلة لمساعدتك في البحث عن أفكارنا، واختبارها، واختيار الأفضل للمضي قدماً، إما لأنها تبدو، وكأنها تحل المشكلة، أو توفر العناصر المطلوبة لتجاوزها.

الآن، وبعد أن حددنا التحدي بوضوح (HMW)، نبدأ في توليد الأفكار من خلال تقنية العصف الذهني.
القاعدة الذهبية هنا: "في هذه المرحلة، لا توجد فكرة غير مقبولة."

قواعد العصف الذهني الفعال (Brainstorming Rules)

1- أجل إطلاق الأحكام: لا تنتقد أي فكرة (حتى أفكارك أنت). النقد يقتل الإبداع.

2- شجع الأفكار غير التقليدية: الأفكار غير التقليدية غالباً ما تقود إلى حلول مبتكرة بعد ترويضها.

3- ابن على أفكار الآخرين: استخدم عبارة "نعم، و..." بدلاً من "نعم، لكن..."

4- ركز على الكمية: أهدف إلى (50) فكرة في (10) دقائق. الكمية تستفز الجودة لاحقاً.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

تقنية SCAMPER

SCAMPER هي تقنية في التفكير الإبداعي تعتمد على مجموعة من الأسئلة الموجهة لإعادة تصميم الأفكار والمنتجات القائمة بهدف تطويرها أو توليد أفكار جديدة.

ويعود أصل هذه التقنية إلى أفكار حول العصف الذهني وتطويره لأساليب توليد الأفكار الإبداعية. والاسم هو اختصار لسبع استراتيجيات يمكن من خلالها "تشغيل" الفكرة وتحسينها ويوضحها الجدول التالي:

الرمز	الاستراتيجية	السؤال الرئيس	مثال توضيحي
S	الاستبدال (Substitute)	ما الذي يمكن استبداله؟	هل يمكن استبدال المادة، للأداة، الشخص، أو الطريقة؟
C	الدمج (Combine)	ما الذي يمكن دمجه؟	هل يمكن دمج فكرتين، أو خدمتين أو ميزتين معاً؟
A	التكييف (Adapt)	كيف يمكن تكييف الفكرة؟	هل توجد فكرة مشابهة يمكن الاستفادة منها أو تعديلها؟
M	التعديل أو التكبير (Modify/Magnify)	ماذا يمكن تغييره أو تطويره؟	هل يمكن زيادة الحجم أو السرعة أو الجودة أو الشكل؟
P	الاستخدام بطريقة أخرى (Put to Another Use)	هل يمكن استخدامها لغرض آخر؟	هل يمكن توظيف الفكرة في سياق مختلف؟
E	الحذف (Eliminate)	ما الذي يمكن إزالته؟	هل يمكن تبسيط الفكرة بحذف خطوة أو عنصر؟
R	العكس أو إعادة الترتيب (Reverse/Rearrange)	ماذا لو عكسنا الفكرة؟	ماذا يحدث إذا غيرنا الترتيب أو الاتجاه أو الأدوار؟

المرحلة الرابعة: النمذجة (بناء النموذج) (Prototype) - "فكر بيديك"

يقدم فريق التصميم في هذه المرحلة إنتاج عدد من النسخ المصغرة منخفضة التكلفة للمنتج، (أو ميزات محددة فيه) لدراسة الحلول الرئيسية التي تم التوصل إليها في مرحلة توليد الأفكار.

يمكن مشاركة هذه النماذج الأولية، واختبارها داخل الفريق نفسه، أو في أقسام أخرى، أو مع مجموعة صغيرة من الأشخاص خارج فريق التصميم.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

هذه مرحلة تجريبية، تهدف لتحديد أفضل حل ممكن لكل مشكلة من المشكلات التي تحدد خلال المراحل الثلاث الأولى. تطبّق الحلول ضمن النماذج الأولية ويتم دراستها واحدة تلو الأخرى ثم قبولها أو تحسينها أو رفضها بناءً على تجارب المستخدمين.

بنهاية مرحلة النموذج الأولي، سيكون لدى فريق التصميم فهم أفضل لقيود المنتج، والمشكلات التي يواجهها، كما سيكون لديهم رؤية أوضح لكيفية تصرف المستخدمين الحقيقيين، وتفكيرهم، وشعورهم عند تفاعلهم مع المنتج النهائي.

لقد اخترنا فكرة رائعة. ماذا نفعل الآن؟ هل نكتب خطة عمل من (50) صفحة، ونتطلب ميزانية ضخمة لتنفيذها؟ خطأ!

في التفكير التصميمي، نحن نبني "نموذجاً أولياً" (Prototype).
النموذج الأولي هو أي شيء ملموس يمكن للمستخدم التفاعل معه، قد يكون:

- رسماً تخطيطياً على ورق (Storyboard).
- مجسماً مصنوعاً من الكرتون، والصلصال.
- تمثيلاً مسرحياً (Role-play) لخدمة معينة.

لماذا ننمذج؟

1. للتفكير بأيدينا: بناء الأشياء يكشف لنا عيوباً لم نكن نراها في عقولنا.

2. للفشل السريع، والأقل تكلفة (Fail Fast, Fail Cheap): إذا كانت الفكرة غير جيدة، فمن الأفضل أن نكتشف ذلك بعد استثمار ساعتين، وورق مقوى، بدلاً من (6) أشهر، وآلاف الريالات.

حيث أن الغاية المثلى من بناء النموذج هو تحويل الفكرة إلى شيء ملموس، كما أنه فرصة للتعلم، والفهم الأعمق، وهنا ينبغي التحلي بروح المغامرة، والاستكشاف. وهنا ينبغي إدخال المستخدم ببناء النموذج الذي يعد ضرورة لا بد منه لنجاح المهمة.

المرحلة الخامسة: التجريب والاختبار (Experimentation and Testing)

الاختبار: هو المرحلة الأخيرة في التفكير التصميمي، لكنه ليس النهاية الحقيقية في هذه المرحلة، نجرب المنتج، أو الحل على المستخدمين الحقيقيين بدقة، لنكتشف كيف يفكرون، ويشعرون، ويتصرفون تجاهه.

لكن المفاجأة: نتائج الاختبار غالباً ما تعيدنا إلى مراحل سابقة، (كالتعاطف، أو تعريف المشكلة، أو توليد الأفكار).

لماذا؟ لأن الاختبار يكشف رؤى جديدة لم نكن نراها من قبل، مما يدفعنا لتحسين الحل، أو حتى تغييره بالكامل.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

حقيقة مهمة: التفكير التصميمي ليس خطياً!

كثيراً ما نرسم المراحل على شكل خط مستقيم (تعاطف ← تعريف ← توليد أفكار ← نمذجة ← اختبار). والواقع مختلف تماماً:

- يمكن أن تحدث عدة مراحل في وقت واحد. مثلاً: فريق يصمم نموذجاً أولياً، وفريق آخر يختبر نسخة سابقة.
- يمكن أن نعود إلى أي مرحلة سابقة. مثلاً: اكتشاف في مرحلة الاختبار قد يقودنا إلى إعادة تعريف المشكلة من جديد.
- المراحل الخمس ليست متسلسلة إجبارياً، إنما "أنماط عمل"، وليست "خطوات صارمة". ننتقل بينها بحسب حاجة المشروع.

- ثالثًا: الذكاء الاصطناعي، والتفكير التصميمي

يجمع التفكير التصميمي بين التعاطف والإبداع البشري وقدرات الذكاء الاصطناعي التحليلية والتوليدية، مما يعزز مراحل التصميم، مع بقاء التعاطف والحكم الأخلاقي مسؤولية الإنسان. فالذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للمصمم وليس بديلًا عنه.

كيف يدعم الذكاء الاصطناعي مراحل التفكير التصميمي؟

المرحلة	دور الذكاء الاصطناعي	مثال تطبيقي
التعاطف	تحليل كميات هائلة من البيانات (مقابلات، واستبيانات، وتعليقات) لاكتشاف أنماط خفية في سلوك المستخدمين، ومشاعرهم.	أداة تحليل المشاعر تستخرج من (1000) تعليق طالب أن "القلق من الاختبارات" هو السبب الحقيقي للتأخر، وليس الكسل.
تعريف المشكلة	إعادة صياغة المشكلة بعدة طرق بناءً على تحليل البيانات، واقتراح زوايا لم تخطر ببالك.	يسألك: "هل المشكلة حقًّا هي "تأخر الطلاب"، أم "عدم تناسب الجدول مع أنماط نومهم"؟
توليد الأفكار	إنتاج مئات الأفكار الأولية خلال ثوانٍ، لتمنحك نقطة انطلاق لا تبدأ من الصفر.	تطلب منه: "أعطني (20) فكرة لتحسين حضور المحاضرة الثامنة صباحًا"، فيقدم لك مزيجًا من الحلول التقنية، والسلوكية، والتنظيمية.
النمذجة (Prototyping)	إنشاء نماذج أولية رقمية تفاعلية بسرعة (تصاميم، وواجهات، ومحاكاة) دون الحاجة إلى مهارات برمجية عميقة.	تصميم نموذج لتطبيق يحفز الطلاب على الحضور خلال ساعة واحدة فقط.
الاختبار	محاكاة سلوك آلاف المستخدمين الافتراضيين لاختبار الحل قبل تنفيذه على أرض الواقع، مما يوفر وقتًا، وتكلفةً.	يخبرك: "هذا الحل سينجح مع (85%) من الطلاب لكنه سيفشل مع شريحة الالتزامات الأسرية، هل تريد تعديله؟"

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

لكن احذرا .. الذكاء الاصطناعي ليس كل شيء

هناك ثلاثة أشياء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعلها أبدًا، وسيبقى المصمم البشري متفوقًا فيها:

(1) التعاطف الحقيقي: يحلل المشاعر، لكنه لا يشعر بها. لا يمكنه أن يجلس مع زميل متعب، ويقول له: "أفهم شعورك".

(2) الحدس الإنساني: تلك القفزة الإبداعية غير المنطقية التي تأتي من قلب التجربة الحية، وليس من البيانات.

(3) الحكم الأخلاقي: الذكاء الاصطناعي لا يعرف إن كان الحل "عادلًا"، أو "مناسبًا ثقافيًا" لمجتمعك. هذا دورك أنت.

الفرق الجوهري بين الذكاء الاصطناعي مع التفكير التصميمي وبينه من غير التفكير التصميمي

المعيار	بدون التفكير التصميمي	مع التفكير التصميمي
البداية	بناء التقنية أولًا	فهم الإنسان أولًا
التركيز	ما يمكن للتقنية أن تفعله	ما يحتاجه الإنسان فعلًا
النتيجة	حل تقني معقد قد لا يستخدمه أحد	حل بسيط، وفعّال يحب الناس استخدامه
الاستثمار	ملايين على التقنية	استثمار أقل، نتائج أفضل

- رابعًا: الخاتمة، والالتزام (Motivation)

ركز على مفهوم أن الابتكار ليس حكرًا على العباقرة، بل هو عملية منهجية تبدأ بالتعاطف، تمر بإعادة صياغة المشكلة، تتوسع في توليد الأفكار، وتتجسد في نماذج أولية نختبرها، ونتعلم من فشلها.

الدافعية (Motivation): التزامك الأسبوعي
اختر مشكلة واحدة صغيرة تواجهك في حياتك الجامعية، أو الشخصية هذا الأسبوع. قم بتطبيق نموذج (IDEO) الخماسي بشكل كامل لحل هذه المشكلة. لا تقفز للحل. ابدأ بمراقبة المشكلة. تحدث مع المتأثرين بها، أعد صياغتها بـ "كيف يمكننا أن...؟"، وارسم نموذجًا بسيطًا لحلها، ثم قم بالتجريب، والاختبار. عليك أن تفكر كمصمم مبتكر!

استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي يسرع عملك، ويكشف لك ما هو خفي، ويوسع خيالك. لكن لا تترك له زمام التعاطف، والإبداع، والقيم. التفكير التصميمي يبقى إنسانيًا في جوهره. الذكاء الاصطناعي يمنحك السرعة، لكن أنت من تمتلك البوصلة.

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- من هو الشخص الذي يُنسب إليه دور محوري في ترسيخ مفهوم "التفكير التصميمي" :	
أ / تيم براون : Tim Brown	ب / ديفيد كيلي : David Kelley
ج / IBM	د / فيرغانتي : Verganti

ب

2- ما هي الأبعاد الثلاثة الرئيسة للتفكير التصميمي:	
أ / السرعة، التكلفة، الجودة	ب / الرغبة البشرية، الإمكانية التقنية، الجدوى الاقتصادية
ج / الإبداع، التحليل، التنفيذ	د / البحث، التطوير، التسويق

ب

3- التفكير الذي يبدأ بتحديد المشكلة كما هي معرفة مسبقًا وينتقل مباشرة إلى الحل يسمى:	
أ / التفكير التكراري	ب / التفكير التقليدي (الخطي)
ج / التفكير الاستنباطي	د / التفكير التصميمي

ب

4-تعود جذور التفكير التصميمي إلى ثمانينيات القرن العشرين	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: تعود إلى ستينيات القرن العشرين	

ب

5- يعد ..... مع الجمهور المستهدف أصحاب المشكلة أول مرحلة من مراحل التفكير التصميمي	
أ / التعاطف	ب / تعريف المكشلة
ج / التجربة	د / ابتكار الأفكار

أ

6- نموذج IDEO الخماسي يُعرف بأنه:	
أ / القلب النابض للتفكير التصميمي	ب / أداة تحليل بيانات
ج / برنامج ذكاء اصطناعي	د / خطة تسويقية

أ

7- مراحل التفكير التصميمي عبارة عن خمس مراحل ولا يتعين اتباعها بالترتيب	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- أي مما يلي ليس من طرق جمع البيانات في مرحلة التعاطف:	
أ / الملاحظة	ب / التفاعل
ج / الانغماس	د / التحليل الإحصائي

د

9- يوصف التفكير التصميمي بأنه تفكير استنباطي (Abductive Thinking)	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: تفكير استكشافي	

ب

10- صيغة "كيف يمكننا أن...؟" لا تُستخدم لتحويل المشكلة إلى فرصة مفتوحة للابتكار	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: بل تستخدم لتحويل المشكلة إلى فرصة مفتوحة للابتكار	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- صياغة المشكلة بجملة واحدة واضحة تسمى "وجهة النظر" وتُختصر بـ:	
أ / HMW	ب / SCAMPER
ج / POV	د / 5Whys

ج

2- أداة "الأسباب الخمسة" تعتمد على:	
أ / تكرار "ماذا" خمس مرات	ب / تكرار "لماذا" للوصول للسبب الجذري
ج / خمس حلول مقترحة	د / خمس مستخدمين مختلفين

ب

3- ما الحل الجذري الحقيقي لتآكل النصب الرخامي بسرعة:	
أ / زيادة عدد الطيور	ب / تأخير تشغيل الأضواء إلى ما بعد ساعات نشاط الحشرات
ج / قلة الصيانة	د / سوء جودة الرخام

ب

4- يعد تعريف المشكلة مع الجمهور المستهدف أصحاب المشكلة أول مرحلة من مراحل التفكير التصميمي	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: التعاطف	

ب

5- أداتنا لكشف ما تحت سطح المشكلة، بعد التعاطف العميق، هي:	
أ / SCAMPER	ب / العصف الذهني
ج / الأسباب الخمسة	د / النموذج الأولي

ج

6- مرحلة توليد الأفكار يُختصر شعارها بـ:	
أ / الكيف يؤدي إلى الكم	ب / الكم يؤدي إلى الكيف
ج / الجودة أهم من الكمية	د / الجودة أهم من الكمية

ب

7- من قواعد العصف الذهني الفعال شجيع الأفكار غير التقليدية	
أ / صح	ب / خطأ

أ

8- كم فكرة يُستهدف تحقيقها خلال 10 دقائق بحسب القاعدة الرابعة من قواعد العصف الذهني الفعال:	
أ / 10	ب / 20
ج / 50	د / 100

ج

9- حرف "E" في SCAMPER يرمز إلى "التعديل أو التكبير".	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يرمز إلى الحذف (Eliminate)	

ب

10- يمكن أن يكون النموذج الأولي رسمًا تخطيطيًا أو مجسمًا من الخشب	
أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: يمكن ان يكون رسم تخطيطي او مجسم من كرتون او صلصال	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه

1- أي حرف في SCAMPER يرمز لاستراتيجية "الدمج" (Combine):

أ / S	ب / C
ج / A	د / E

ب

2- مرحلة "النمذجة" (Prototype) تُلخّص بعبارة:

أ / فكر بصوت عالٍ	ب / فكر بمفردك
ج / فكر بسرعة	د / فكر بيديك

د

3- من أسباب بناء نموذج أولي بدل خطة عمل ضخمة:

أ / للتفاخر بالإبداع	ب / للتعلم بأقل تكلفة وأسرع فشل
ج / لتوفير وقت الاجتماعات	د / لإرضاء الإدارة

ب

4- مراحل التفكير التصميمي الخمس تُطبق دائمًا بترتيب خطي صارم لا يمكن العودة إليه.

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: ليست متسلسلة ويمكن العودة إلى أي مرحلة سابقة	

ب

5- المرحلة الخامسة والأخيرة من نموذج IDEO هي:

أ / التعاطف	ب / التعريف
ج / الاختبار	د / النمذجة

ج

6- الذكاء الاصطناعي في مرحلة "التعاطف" يساعد بشكل أساسي على:

أ / اتخاذ القرار النهائي بدلًا من الفريق	ب / تحليل كميات هائلة من البيانات لاكتشاف أنماط خفية في سلوك المستخدمين
ج / بناء النموذج الأولي فقط	د / اختبار الحل على أرض الواقع

ب

7- التعاطف الحقيقي شيء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي فعله

أ / صح	ب / خطأ

أ

8- في مرحلة "توليد الأفكار"، ما دور الذكاء الاصطناعي:

أ / اتخاذ القرار الأخلاقي النهائي	ب / إنتاج مئات الأفكار الأولية خلال ثوانٍ لتمنح نقطة انطلاق
ج / الشعور الحقيقي بمشاعر المستخدم	د / تحديد الميزانية النهائية

ب

9-في الذكاء الاصطناعي مع التفكير التصميمي، نبدأ بفهم الإنسان أولًا

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: بل نبدأ بـ بناء التقنية أولًا	

ب

10- للإلتزام الأسبوعي يكتفى بالقراءة النظرية دون تطبيق

أ / صح	ب / خطأ
التصحيح: بل يطبق نموذج IDEO الخماسي بشكل كامل	

ب

لا احلل نشر او ارسال الملخص او جزء منه